SMGW-Leser auf Tasmota mit TinyC

Bau- und Bedienungsanleitung · Stand 13.11.2026 (v016) · Boards ESP32-S3-ETH oder ESP32-P4-WIFI6-POE-ETH · Tasmota 16.0.0.1 mit TinyC (github.com/gemu2015/Sonoff-Tasmota, Zweig universal) · Skripte `slot0-smgw` v022 und `slot1-smgwweb` v009, als Erweiterung `slot2-smgwkosten` v007 · Seiten `smgw.html` v069, als Erweiterung `smgw_kosten.html` v044 · Firmware mit TinyC ab 1.6.78 (12.11.2026) · Ohne persönliche Daten: alle Zugangsdaten, Kennungen und Adressen aus dem eigenen Netz sind Platzhalter oder ausgeblendet
Erstellt mit Hilfe von Claude

Nutzung für den eigenen Verbrauch und auf eigene Verantwortung.

- Die Firmware muss **selbst kompiliert** werden; es gibt keine fertige Firmware zum Herunterladen.
- Der SMGW-Leser ist **nur mit der in dieser Anleitung genannten Hardware** (Waveshare ESP32-S3-ETH oder ESP32-P4-WIFI6-POE-ETH, Abschnitt 2) und einem **PPC**-Gateway an der HAN-Schnittstelle getestet.
- Ohne Gewähr: keine Haftung für Schäden, Datenverlust, falsche oder fehlende Werte oder eine Sperre des Gateways nach Fehlversuchen.
- Die Werte sind eine Kopie dessen, was das Gateway anzeigt. Für Abrechnungen gelten allein die Daten des Messstellenbetreibers bzw. Lieferanten.

Eigenbau, nicht zertifiziert. Der SMGW-Leser liest nur die Werte, die das Smart-Meter-Gateway über seine Kundenschnittstelle (HAN) ausgibt. Er schreibt nichts in das Gateway und ändert nichts am Zähler. Die Zugangsdaten zur HAN-Schnittstelle gehören dem Anschlussnutzer und dürfen nicht weitergegeben werden.

Warum es den SMGW-Leser gibt. Das Smart Meter Gateway gibt die eigenen Zählerstände an seiner Kundenschnittstelle (HAN-Buchse) heraus – aber unter einer vom Hersteller fest vergebenen Adresse (bei PPC `192.168.1.200`). Diese Adresse dürfte in den meisten Haushalten außerhalb des eigenen Heimnetzes liegen (eine FRITZ!Box vergibt z. B. `192.168.178.x`). Vom PC oder Handy aus kommt man deshalb nicht an die eigenen Daten. Der SMGW-Leser ist die Lösung, eine **WLAN-LAN-Brücke**: Mit seiner LAN-Buchse hängt er fest am Gateway, über WLAN im Heimnetz. Er holt die Werte ab, speichert sie auf seiner SD-Karte und zeigt sie im Heimnetz als Seite, als CSV und für Excel.

Neu in v016 (13.11.2026):

- **Seite SMGW-Leser** `smgw.html` v069 (Abschnitt 9): Überschrift jetzt „Smart Meter Gateway Leser“ (die Seite gehört zum Leser, nicht zum Gateway), Browser-Tab „SMGW-Leser“. Das Info-Fenster im Tagesdiagramm zeigt die ganze Viertelstunde, z. B. „16:45 – 17:00 Uhr“ (der Balken „16:45“ umfasst 16:45 bis 17:00); ebenso die Tabelle der Viertelstunden und die Kacheln „Höchste Leistung“. Neuer Knopf **„Als PDF drucken“** in Tag, Monat, Jahr und Jahre.
- **Neu 5.1 „Dateien holen – woher, wohin“:** wo die Dateien liegen (Repository-Ordner `tasmota/tinyc/docs/smgw/`), wie man sie herunterlädt und welche Datei wohin gehört (Slot oder SD-Karte, nötig oder Erweiterung). Die bisherigen 5.1 und 5.2 heißen jetzt 5.2 und 5.3. Dort auch erklärt, warum jede Seite zweimal da ist: Auf die SD-Karte gehört nur die gepackte `.gz`, die `.html` ist die lesbare Quelle.

↑ Inhalt

- **Seite 1:** gelber Kasten „Warum es den SMGW-Leser gibt“ (feste Adresse des Gateways außerhalb des Heimnetzes, der Leser als WLAN-LAN-Brücke).
- **Wortwahl:** Die Stromkosten heißen jetzt „Erweiterung“ (Abschnitt 11 und überall sonst).
- **Bild 1** neu (aktuelle Seite mit neuer Überschrift, Info-Fenster und Druckknopf).

Neu in v015 (13.11.2026):

- **Leser wiederfinden, Weg B** (Abschnitt 3.1): `http://smgw.local/` geht am PC, Mac und Android-Handy. Ersetzt der Leser ein anderes Gerät mit demselben Namen, den alten Eintrag in der FRITZ!Box löschen – sonst finden Android-Geräte `smgw.local` nicht.
- **Weg „LAN-Buchse“ gestrichen:** Die LAN-Buchse ist fest mit dem Gateway verbunden (SMGW ↔ LAN ↔ Leser ↔ WLAN ↔ Heimnetz); ins Heimnetz kommt der Leser nur über WLAN. USB heißt jetzt Weg D.

Neu in v014 (12.11.2026):

- **Leser wiederfinden** ohne Zugriff auf den Router (Abschnitt 3.1): Hotspot beim Einrichten, `http://smgw.local/` , Router, USB.
- **Firmware:** `USE_DISCOVERY` und `WEBSERVER_ADVERTISE` im Geräteblock, Gerätename auf beiden Boards „SMGW-Leser“ / „SMGW“ (Abschnitt 4.3); in der Konsole `Topic SMGW` und `SetOption55 1` (Abschnitt 5). TinyC ab 1.6.78 nötig für `slot2-smgwkosten` v007.
- **Seite SMGW-Leser** `smgw.html` v065: Das Info-Fenster beim Überfahren mit der Maus steht über der Grafik und verdeckt keine Balken mehr, erscheint nur, wo es Werte gibt; Bestenlisten mit 12 statt 5 Einträgen (Abschnitt 9).
- **Stromkosten** `smgw_kosten.html` v044: Saldo mit eigener Zeile **Grundgebühr**, Betrag überall „Kosten gesamt“, Hinweis „brutto, inkl. MwSt“ (Abschnitt 11.4); im Tarifvergleich ein Häkchen **je Vorjahr**, abgerechnete Jahre immer mit ihrem **echten** Verbrauch, „fehlende Tage schätzen“ rechnet bis 31.12. hoch (Abschnitt 11.5); Formeln in Abschnitt 11.8 angepasst.
- `slot2-smgwkosten` v007: ohne den globalen Hilfspuffer beim Suchen in der Börsenantwort (braucht TinyC ab 1.6.78).
- `TinyCTlsGueltig` zeigt immer die **letzte** TLS-Verbindung (Abschnitt 9.5).

Neu in v013 (11.11.2026 abends):

- **Tarife & Preise als Tarifblatt je Jahr** (Abschnitt 11.3): Lieferant, Netzentgelte/Abgaben/Steuern und §14a auf einer Seite, mit „Modul 1 gilt ab“ und „Modul 3 gilt ab“; Zeitfenster in Viertelstunden „bis ausschließlich“; Einspeisevergütung als eigener Reiter.
- **Tarifvergleich neu** (Abschnitt 11.5): „Verbrauch aus“ (volles Jahr, laufendes Jahr, letzte 12 Monate, frei); Zeilen Vorjahr → aktuelles Jahr → **Vorausplanung** → Angebote, alle mit demselben Verbrauch, jede mit den Preisen ihres Jahres; Angebotskarten auf- und zuklappbar (auch fürs PDF).
- **Abrechnungsjahr:** Kachel „§14a EnWG – berechneter Vorteil“ (Modul 1 und Modul 3, Abschnitt 11.4).
- Neuer Abschnitt 11.8 „So wird gerechnet“ mit allen Formeln.

↑ Inhalt

- **Status:** Gültigkeit des TLS-Zertifikats des Gateways (= bis wann es getauscht werden muss), gelesen beim Abruf (`slot0-smgw` v021/v022, neuer Firmware-Befehl `TinyCTlsGueltig` , Abschnitt 9.5).
- Die Seite Stromkosten ist sofort bedienbar und lädt ältere Monate im Hintergrund; abgeschlossene Monate merkt sich der Browser. `slot2-smgwkosten_v006.tc` bewahrt Börsenpreise sieben Jahre auf.

Neu in v012 (11.11.2026):

- `smgw_kosten.html` v030: Tarifvergleich mit Schalter **„Vorjahr“** (Zeile mit dem ganzen Vorjahr über dem eigenen Tarif), Zeitraum als Überschrift, Ersparnis durch §14a je Zeile; Herkunft der Daten in der Kopfzeile des PDF; Seitenwahl SMGW-Leser grün, Stromkosten orange; Sprünge über 25 kWh je Viertelstunde gelten als Lücke.
- `slot2-smgwkosten_v005.tc` : Börsenpreise werden drei Kalenderjahre aufbewahrt (laufendes Jahr, Vorjahr, Vorvorjahr).
- Neuer Abschnitt 11.7: frühere Jahre aus eigenen 15-Minuten-Werten auf die SD-Karte legen.

Neu in v010/v011 (10.11.2026 abends):

- **Stromkosten – Erweiterung** (Abschnitt 11): eigener **Slot 2** `slot2-smgwkosten` und Seite `smgw_kosten.html` . Rechnet aus den amtlichen Viertelstunden Tag, Monat und Abrechnungsjahr mit den eigenen Preisen, holt dafür die Börsenpreise und vergleicht Tarife. **Wer das nicht braucht, lädt Slot 2 und die Seite einfach nicht** – der SMGW-Leser läuft ohne vollständig.
- `smgw.html` v057: Die Seitenwahl „SMGW-Leser | Stromkosten“ erscheint nur, wenn Slot 2 geladen ist.
- v011: `smgw_kosten.html` v020 – Knopf **„Als PDF drucken“** in Monatsrechnung, Abrechnungsjahr und Tarifvergleich (je eine A4-Seite); Diagramm „Alle Monate“ jetzt im Abrechnungsjahr, die Monatsrechnung zeigt die Tage des Monats (Abschnitt 11.4).

Neu gegenüber v006 der Anleitung (09.11.2026 vormittags):

- **Zweites Board getestet: Waveshare ESP32-S3-ETH** (W5500-LAN, WLAN im Chip, SD-Karte). Es reicht für den SMGW-Leser und ist seit 09.11. unser fester Leser (Abschnitte 2, 4.2, 4.3).
- `slot1-smgwweb` v009: Bei der **Erstinbetriebnahme** lehnte die Seite die Identifikationsnummer ab („braucht Slot 1 v006“), weil Slot 1 bei noch leerem Zugang kein Feld `id` meldete. Behoben.
- `slot0-smgw` v016: Lässt das Gateway eine Verbindung still fallen, wiederholt der Leser jetzt auch die **Anmeldung** einmal mit neuer Verbindung (vorher nur den Tagesabruf). Ursache belegt mit der Diagnosezeile aus v015 (Abschnitt 10).
- `slot0-smgw` v017: Diese Wiederholung gibt es nur, wenn mit den aktuellen Zugangsdaten seit dem Start schon einmal eine Anmeldung gelungen ist. Ein falsches Passwort kostet so nie einen zweiten Versuch, auch bei einem Gateway, das darauf mit Verbindungsabbruch statt 401 antwortet (Hinweis Gerhard).
- `slot0-smgw` v018/v019: Startmeldung im Log in zwei Zeilen (vorher bei 127 Zeichen abgeschnitten), keine Kürzungsmeldung mehr beim Einlesen der Einstellungen.

↑ Inhalt

- `slot0-smgw` v020: Die Wiederholung der Anmeldung setzt sich auch zurück, wenn Gateway-Adresse, Port, Pfad, Client-Zertifikat oder Identifikationsnummer geändert werden (Hinweis Gerhard).
- Bild 1 ohne Adresse des Lesers.
- Seite 2: Inhaltsverzeichnis mit Links zu allen Abschnitten (v008).
- Neu 5.1 und 5.2: wie Seite, IDE und Skripte aufs Gerät kommen (v008).

↑ Inhalt

Inhalt

1. Was der SMGW-Leser macht

2. Hardware

- 2.1 Waveshare ESP32-S3-ETH (empfohlen)
- 2.2 Waveshare ESP32-P4-WIFI6-POE-ETH

3. Netz

- 3.1 Den Leser wiederfinden

4. Firmware bauen

- 4.1 Grundlage
- 4.2 PlatformIO-Env (platformio_override.ini)
- 4.3 Geräteblock (user_config_override.h)
- 4.4 Funkchip C6 aktualisieren (nur P4)

5. Inbetriebnahme

- 5.1 Dateien holen – woher, wohin
- 5.2 Seite und IDE auf die SD-Karte
- 5.3 Skripte in die Slots laden

6. Zugang zum Gateway

- 6.1 Benutzer und Passwort (Digest)
- 6.2 Client-Zertifikat (.p12 / .pfx)
- 6.3 Was die Endung .secret schützt – und was nicht

7. Wie der Abruf abläuft

8. Dateien auf der SD-Karte

9. Bedienung

- 9.1 Abruf einstellen
- 9.2 Sicherung per FTP
- 9.3 Excel / Power Query
- 9.4 Konsole
- 9.5 Zertifikat des Gateways

10. Häufige Fragen

- „Fehler: keine Verbindung zum Gateway“
- „Identifikationsnummer braucht Slot 1 v006“ bei der Ersteinrichtung
- „Anmeldung abgelehnt – Zugangsdaten prüfen“
- Die TLS-Verbindung bricht sofort ab
- Beim Zertifikat steht „⚠ Firmware lädt es nicht“
- Die Diagramme fehlen, die Tabellen sind da
- Das ganze Gerät ist träge, Seiten laden Sekunden
- FTP: „Zielordner fehlt oder kein Schreibrecht“
- Excel findet nichts
- An einzelnen Tagen fehlen Viertelstunden

11. Stromkosten (Erweiterung, Slot 2)

↑ Inhalt

11.1 Einrichten – und wieder weglassen
11.2 Börsenpreise
11.3 Tarife & Preise: ein Tarifblatt je Jahr
11.4 Rechnungen: Tag, Monat, Abrechnungsjahr, §14a, Drucken
11.5 Tarifvergleich und Vorausplanung
11.6 Ergänzung vor dem ersten Gateway-Wert
11.7 Frühere Jahre aus eigenen 15-Minuten-Werten
11.8 So wird gerechnet
11.9 Warum weicht meine eigene Rechnung ab?

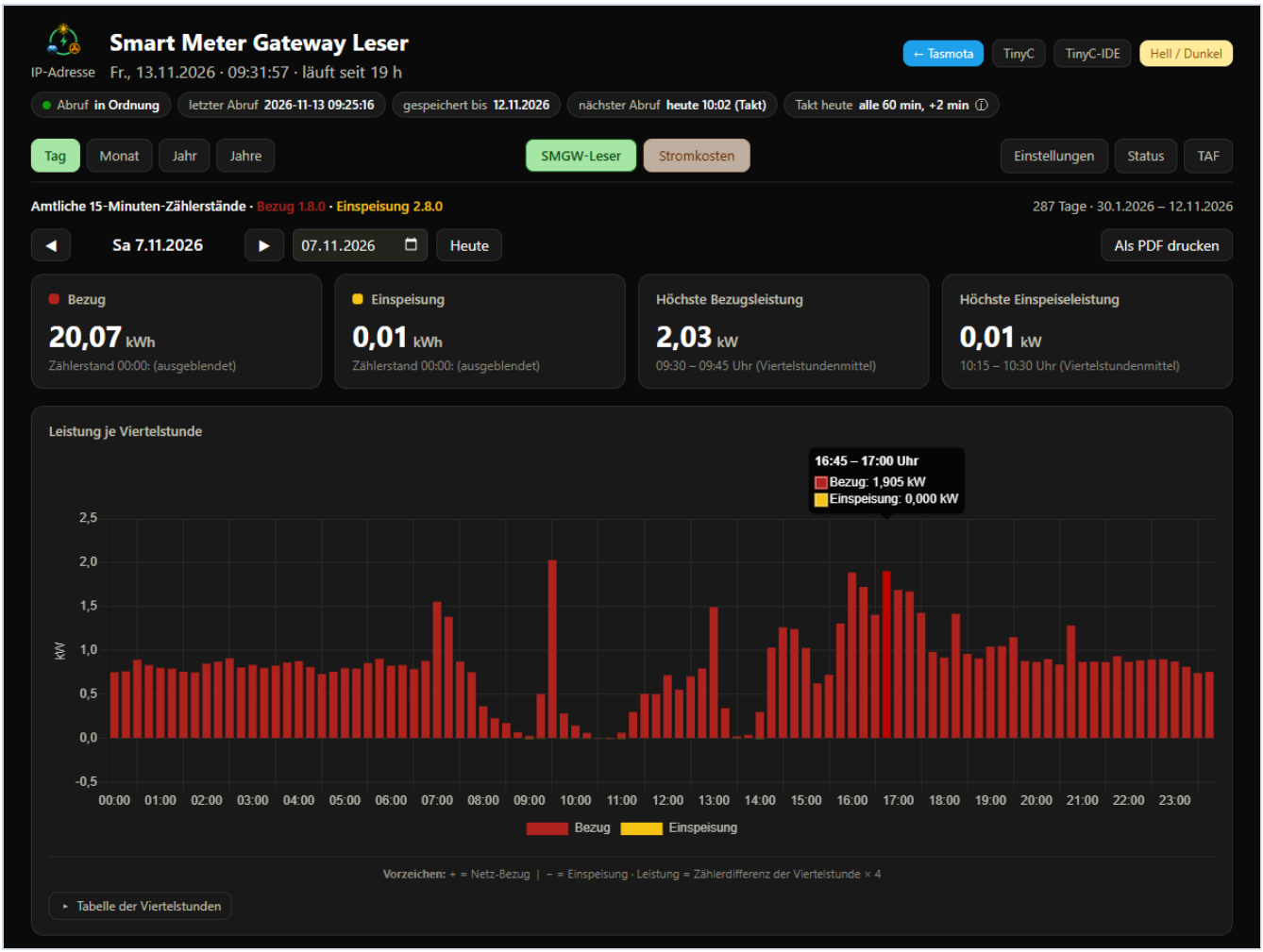
↑ Inhalt

1. Was der SMGW-Leser macht

Ein Smart-Meter-Gateway (SMGW) speichert die **amtlichen 15-Minuten-Zählerstände** des Zählers: Bezug (OBIS 1-0:1.8.0) und Einspeisung (1-0:2.8.0). Über die HAN-Schnittstelle kann der Anschlussnutzer sie im Browser abrufen. Der SMGW-Leser macht das automatisch:

- holt einmal täglich ab 00:20 die fehlenden ganzen Tage (beim ersten Mal alle Tage ab dem ersten Tag, den das Gateway hat),
- legt sie als Textdateien auf der SD-Karte ab, Werte unverändert wie vom Gateway (4 Nachkommastellen),
- zeigt sie auf einer eigenen Seite als Tag, Monat, Jahr und Jahre mit Diagramm,
- holt auf Wunsch zusätzlich den laufenden Tag in einem einstellbaren Takt, nach der Uhr des Geräts (z. B. Takt 60 → jeweils hh:02),
- liest einmal am Tag die Firmware des Gateways und die freigeschalteten Tarifanwendungsfälle (TAF) mit,
- gibt alle Daten als CSV und über eine fertige Power-Query-Abfrage für Excel aus,
- sichert die Daten jede Nacht auf einen FTP-Server (z. B. USB-Stick an der FRITZ!Box) und holt sie bei Bedarf zurück,
- meldet sich mit Benutzer/Passwort (Digest) oder mit einem Client-Zertifikat an,
- rechnet auf Wunsch die **Stromkosten** aus den Viertelstunden – als **Erweiterung** mit eigenem Slot 2 (Abschnitt 11).

↑ Inhalt



Seite `/smgw`, Reiter „Tag“: Tageswerte und Leistung je Viertelstunde (Bezug rot nach oben, Einspeisung gelb nach unten), die Maus steht auf dem Balken 16:45 – 17:00 Uhr; rechts oben der Knopf „Als PDF drucken“. Adresse des Lesers und Zählerstände für das Bild ausgeblendet.

2. Hardware

Getestet sind zwei Boards von Waveshare. Beide haben LAN (zur HAN-Buchse), WLAN (ins Heimnetz) und einen Steckplatz für die SD-Karte. Der Leser braucht wenig: gemessen rund 0,3 MB PSRAM und gut 30 KB für das Skript; die Tagesseite des Gateways (rund 170 KB) wird in 1-KB-Stücken ausgewertet. **Empfehlung: das ESP32-S3-ETH**, der P4 ist für diese Aufgabe überdimensioniert.

↑ Inhalt

2.1 Waveshare ESP32-S3-ETH (empfohlen)

Teil	Angabe
Board	Waveshare **ESP32-S3-ETH** (SKU 28972); mit PoE-Modul als Satz **ESP32-S3-POE-ETH** (SKU 28771) Kaufen: https://www.waveshare.com/esp32-s3-eth.htm Wiki: https://www.waveshare.com/wiki/ESP32-S3-ETH
Prozessor	ESP32-S3R8 (Revision v0.2), 240 MHz
Speicher	8 MB PSRAM, 16 MB Flash (am Gerät gelesen mit `Status 4`)
WLAN	im ESP32-S3 eingebaut (2,4 GHz), kein Zusatzchip, kein Update nötig
Ethernet	W5500 über SPI (EthType 8): RST GPIO 9, INT GPIO 10, MOSI GPIO 11, MISO GPIO 12, SCLK GPIO 13, CS GPIO 14
SD-Karte	SPI: CS GPIO 4, MISO GPIO 5, MOSI GPIO 6, SCLK GPIO 7 (FAT32)
Strom	USB-C oder PoE (nur mit PoE-Modul). Am HAN-Anschluss: Strom über USB-C, normales Patchkabel direkt zum Gateway.
Gemessen 09.11.2026	Erstabruf 283 Tage in 39 min; danach frei: Arbeitsspeicher 218 KB, größter Block 164 KB, PSRAM 7,7 von 8 MB

2.2 Waveshare ESP32-P4-WIFI6-POE-ETH

Teil	Angabe
Board	Waveshare **ESP32-P4-WIFI6-POE-ETH** (SKU 32832) Kaufen: https://www.waveshare.com/esp32-p4-wifi6-poe-eth.htm?sku=32832 Wiki: https://www.waveshare.com/wiki/ESP32-P4-WIFI6-POE-ETH
Prozessor	ESP32-P4 (Revision v1.3), betrieben mit 360 MHz
Speicher	32 MB PSRAM, 32 MB Flash (am Gerät gelesen mit `Status 4`)
WLAN	ESP32-C6 als Funkchip (ESP-Hosted über SDIO, GPIO 14–19, Reset GPIO 54). **Firmware des C6 mindestens 2.12.6**, siehe Abschnitt 4.4
Ethernet	PHY IP101 (EthType 1), MDC GPIO 31, MDIO GPIO 52, Reset GPIO 51, Takt GPIO 50; Versorgung auch über PoE möglich
SD-Karte	SDIO 4-Bit: D0–D3 = GPIO 39–42, CLK = GPIO 43, CMD = GPIO 44 (FAT32)
Strom	USB-C oder PoE. Wichtig: Kommt der Strom nur über PoE, ist das Board ohne LAN-Kabel aus.
Schaltplan	files.waveshare.com/wiki/ESP32-P4-WIFI6-POE-ETH/ESP32-P4-WIFI6-POE-ETH-Schematic.pdf

> **Kein PoE zwischen Leser und Gateway.** Die HAN-Buchse hat kein PoE. Die Boards nehmen PoE nur auf und geben keine Spannung auf das Kabel. Aber nie einen PoE-Injektor (vor allem keinen passiven) oder PoE-Switch zwischen Leser und Gateway setzen; wird ein Switch gebraucht, dann einen ohne PoE.

3. Netz

↑ Inhalt

Der SMGW-Leser hängt an **zwei Netzen** gleichzeitig:

Anschluss	Netz	Zweck
LAN	direkt (oder über einen eigenen Switch) an der **HAN-Buchse des Gateways**, feste Adresse im Netz der HAN-Schnittstelle, **ohne** Gateway und DNS	nur der Abruf beim SMGW
WLAN	Heimnetz (Adresse per DHCP, am besten im Router fest zuweisen)	Bedienung, Seite, Uhrzeit (NTP), FTP-Sicherung, Excel

Vorgabe (PPC): HAN-Schnittstelle des Gateways `https://192.168.1.200:443/cgi-bin/hanservice.cgi`, SMGW-Leser im LAN fest `192.168.1.21 / 255.255.255.0`. Welche Adresse das eigene Gateway an der HAN-Buchse hat, steht in den Unterlagen des Messstellenbetreibers.

Ändern ohne neue Firmware: Reiter **Einstellungen → Gateway (HAN-Schnittstelle)**. „Adresse des Gateways" als ganze Adresse mit Port und Pfad eintragen (fehlen sie, gelten 443 und `/cgi-bin/hanservice.cgi`); „Leser im LAN" ist eine freie Adresse im selben Netz. Ändert sich die LAN-Adresse, startet der Leser einmal neu; über das WLAN bleibt er erreichbar. In der Konsole geht dasselbe mit `SMGWHost`, `SMGWPort`, `SMGWPfad` bzw. `EthIPAddress`.

> Weil im LAN kein Gateway eingetragen ist, bleibt der Weg ins Internet und ins Heimnetz beim WLAN. So können sich die beiden Netze nicht in die Quere kommen. Der Abruf ist für die HAN-Weboberfläche des **PPC**-Gateways gebaut; Gateways anderer Hersteller haben eine andere Oberfläche, dort hilft eine andere Adresse allein nicht.

3.1 Den Leser wiederfinden

Wer den Leser bei jemand anderem einbaut, muss ihn danach in **dessen** Heimnetz wiederfinden – oft ohne Zugang zum Router. Dafür gibt es mehrere Wege:

↑ Inhalt

Weg	So geht es	Grenzen
A. Hotspot beim Einrichten	Ein Leser ohne WLAN-Daten öffnet ein eigenes WLAN (`tasmota-…`). Mit dem Handy verbinden, `http://192.168.4.1` öffnen, das WLAN eintragen. Nach dem Speichern zeigt Tasmota die **neue Adresse im Heimnetz** an – gleich notieren.	nur in diesem Moment; nur wenn keine WLAN-Daten in die Firmware gebaut sind
B. Name im Netz	`http://smgw.local/` im Browser (mDNS). Dazu muss die Firmware mit `USE_DISCOVERY` und `WEBSERVER_ADVERTISE` gebaut sein (Abschnitt 4.3) und `SetOption55 1` gesetzt sein (Abschnitt 5). Im Log steht beim Start `mDN: initialisiert 'SMGW.local'` .	nur im **selben** Netz wie der Leser (nicht über einen Router hinweg, nicht im Gäste-WLAN); geht am PC, Mac und Android-Handy (Test 13.11.2026). **Wichtig:** Ersetzt der Leser ein anderes Gerät mit demselben Namen (z. B. einen früheren Leser), den alten Eintrag in der FRITZ!Box löschen (Heimnetz → Netzwerk → „Ungenutzte Verbindungen“ → Mülleimer). Sonst finden Android-Geräte `smgw.local` nicht (Chrome: „Die Website ist nicht erreichbar“, `DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN`), der Mac erst nach etwa einer Minute, und `smgw.fritz.box` zeigt ins Leere.
C. Router	Wer den Router sieht: Der Leser meldet sich mit seinem Hostnamen **SMGW** an (FRITZ!Box: Heimnetz → Netzwerk, dort am besten „immer dieselbe IP zuweisen“). Dann geht meist auch `http://smgw.fritz.box/` .	braucht Zugang zum Router
D. USB	Leser per USB-C an den PC, serielle Konsole (115200 Baud, z. B. Tasmota-Webinstaller → Logs, oder ein Terminalprogramm), dort `Status 5` : zeigt WLAN- und LAN-Adresse.	PC mit USB nötig

> Am einfachsten: beim Einrichten die Adresse notieren (Weg A) und, wenn möglich, im Router fest zuweisen. `smgw.local` ist der bequeme Weg für später, D (USB) ist der Notweg, der immer funktioniert. Die LAN-Buchse des Lesers ist fest mit dem Gateway verbunden, ins Heimnetz geht der Leser nur über WLAN – nur so kommt er an das Gateway. Über die LAN-Buchse lässt sich der Leser deshalb nicht wiederfinden.

↑ Inhalt

4. Firmware bauen

4.1 Grundlage

- Tasmota mit **TinyC** von gemu, Zweig `universal`, gebaut mit PlatformIO: **https://github.com/gemu2015/Sonoff-Tasmota/tree/universal**
  TinyC-Beschreibung: `tasmota/tinyc/README_DE.md` und `TinyC_Reference_DE.md` im selben Repository; fertige Firmware und IDE unter **https://github.com/gemu2015/Sonoff-Tasmota/releases** (für den SMGW-Leser trotzdem selbst bauen, Abschnitt 4.2/4.3).
- **TinyC ab 1.6.78** (Stand `universal` ab 12.11.2026). Ältere Firmware lädt `slot2-smgwkosten` v007 zwar, findet aber die Börsenpreise nicht (Fehler in TinyC bei Zeichenketten als Parameter, in 1.6.78 behoben). Slot 0 und Slot 1 laufen auch mit älterem Stand.
- Der Abruf läuft als TinyC-Skript, nicht als eigener Treiber. Änderungen am Abruf brauchen deshalb kein neues Flashen, nur ein neues Skript.
- Benötigte Stellen in TinyC und tls_mini:
  1. `TC_TLS_RX_BUF` überschreibbar (`#ifndef`) – in `universal` enthalten.
  2. `tc_tls->setRSAOnly(false);` in `SYS_TLS_CONNECT` – in `universal` enthalten. Ohne sie bietet `tlsConnect` nur ECDHE-RSA an, das Gateway (nur ECDSA) bricht den Aufbau sofort ab.
  3. **Nur für die Anmeldung per Zertifikat:** Konsolenbefehl `TinyCTlsCert <Zertifikatsdatei> <Schlüsseldatei>` (`TinyCTlsCert 0` = aus) in `xdrv_124_tinyc.ino` / `xdrv_124_tinyc_vm.h`; `tlsConnect` zeigt das Zertifikat dann vor, wenn der Server danach fragt. Dazu in tls_mini (`WiFiClientSecureLightBearSSL.cpp`): Client-Schlüssel nur setzen, wenn wirklich ein Zertifikat gesetzt ist, und P-256 *und* P-384 erlauben. Wer nur Benutzer/Passwort nutzt, braucht diesen Teil nicht. Wirkt nur in einer Firmware mit `USE_MQTT_CLIENT_CERT` (Abschnitt 4.3); ohne den Schalter antwortet der Befehl ab 09.11.2026 `{"loaded":0,"error":"needs USE_MQTT_CLIENT_CERT"}`.

4.2 PlatformIO-Env (`platformio_override.ini`)

ESP32-S3-ETH: W5500 braucht die SDK-Einstellungen in `custom_sdkconfig`.

```
[env:tasmota32s3-waveshare-ETH_SMGW_TinyC]
extends          = env:tasmota32_base
board_build.f_cpu = 240000000L
board_build.mcu   = esp32s3
board             = esp32s3_16M
build_flags      = ${env:tasmota32_base.build_flags}
                   -DUSE_ETHERNET
                   -DTINYC_TESTING
                   -DTINYC_NO_SCRIPTER
                   -DUSE_BINPLUGINS
lib_extra_dirs   = ${common.lib_extra_dirs}
                   lib/libesp32
                   lib/libesp32_div
lib_ignore       = ${env:tasmota32_base.lib_ignore}
                   TTGO TWatch Library
                   Micro-RTSP
                   epdiy
                   esp32-camera
```

↑ Inhalt

```
                    lib/libesp32/CORE2_Library
                    libesp32_lvgl
custom_sdkconfig = CONFIG_ETH_ENABLED=y
                    CONFIG_ETH_USE_SPI_ETHERNET=y
                    CONFIG_ETH_SPI_ETHERNET_W5500=y
                    CONFIG_LWIP_UDP_RECVMBOX_SIZE=64
                    CONFIG_MBEDTLS_SHA512_C=y
                    CONFIG_FREERTOS_IDLE_TASK_STACKSIZE=3072
custom_component_remove = espressif/esp32-camera
                    espressif/esp_jpg
                    espressif/fb_gfx
                    espressif/esp-dsp
                    espressif/esp_modem
                    espressif/network_provisioning
upload_port      = COMx      ; eigenen Anschluss eintragen
upload_speed     = 460800
```

ESP32-P4-WIFI6-POE-ETH:

```
[env:tasmota32p4-waveshare-WIFI6_SMGW_TinyC]
extends          = env:tasmota32_base
board_build.f_cpu = 360000000L
board_build.mcu   = esp32p4
board             = esp32p4
build_flags      = ${env:tasmota32_base.build_flags}
                   -DUSE_ETHERNET
                   -DTINYC_TESTING
                   -DTINYC_NO_SCRIPTER
                   -DUSE_BINPLUGINS
lib_ignore       = ${env:tasmota32_base.lib_ignore}
                   Micro-RTSP
                   Homekit
                   esp-nimble-cpp
                   esp32-camera
                   JPEG decode
upload_port      = COMx      ; eigenen Anschluss eintragen
```

Kein `custom_sdkconfig` und keine zusätzlichen Bibliotheksordner: Jede dieser Stellschrauben bricht beim P4 die ESP-Hosted-Kette für das WLAN. Das passende Env in `default_envs` eintragen. Das Gerät wird nur über den Block in `user_config_override.h` gewählt, nicht über ein `-D` im Env.

4.3 Geräteblock (`user_config_override.h`)

Ein eigener Block je Board, ausgewählt mit `#define esp32S3_waveshare_ETH_SMGW_TinyC` bzw. `#define esp32p4_waveshare_WIFI6_SMGW_TinyC`. Die wichtigen Zeilen (P4; Unterschiede beim S3 darunter):

```
#define DISABLE_REFERER_CHK          // "HTTP API aktivieren" ab Werk
#define CFG_HOLDER 4641              // eigener Wert -> frische Grundeinstellungen
#define USER_BACKLOG "EthIPAddress 192.168.1.21; EthGateway 0.0.0.0; EthSubnetmask 255.255.2
55.0; EthDNSServer1 0.0.0.0; EthDNSServer2 0.0.0.0; Restart 1"
#define DEVICE_NAME   "SMGW-Leser"
#define FRIENDLY_NAME "SMGW"
#undef  WIFI_DEFAULT_HOSTNAME
#define WIFI_DEFAULT_HOSTNAME "%s"   // Hostname = MQTT-Topic, z. B. "SMGW" (immer mit %s!)
```

↑ Inhalt

```
#define USE_DISCOVERY                // mDNS: Leser unter http://smgw.local/ finden
#define WEBSERVER_ADVERTISE          // Webseite per mDNS bekannt geben
#define TC_VM_TASK_STACK 16384       // TLS-Aufbau im Skript braucht Stapel
#define TC_TLS_RX_BUF 16709          // volle TLS-Paketgroesse (16384 + 325)
#define USE_MQTT_CLIENT_CERT         // nur fuer TinyCTlsCert: sonst schickt tls_mini nie ei
n Client-Zertifikat
#define TC_MAX_HEAP 32768
#define TC_MAX_HEAP_HANDLES 256
#define USE_WEBCLIENT_HTTPS
#define USE_FTP
#define USE_SDCARD
#define USE_UFILESYS
#define USE_ETHERNET
#define ETH_TYPE 1                   // IP101
#define ETH_ADDRESS 1
#define ETH_CLKMODE 0
#define USER_TEMPLATE "{\"NAME\":\"Waveshare ESP32-P4-WIFI6-POE-ETH\", ... }"
```

- **LAN-Adresse:** `USER_BACKLOG` stellt sie beim ersten Start ein (nur bei frischen Einstellungen, also neuem `CFG_HOLDER`) und startet einmal neu. Später auf der Seite änderbar (Abschnitt 3).
- **Hostname:** `"%s"` ergibt als Hostnamen das MQTT-Topic, ohne Chip-Nummer. Das Topic stellt man einmal in der Konsole auf `SMGW` (Abschnitt 5); im Router dann z. B. `http://smgw.fritz.box/`. **Nie einen festen Text ohne `%`** eintragen (Absturz beim Start bei gespeicherten Namen mit `%`).
- **mDNS:** `USE_DISCOVERY` und `WEBSERVER_ADVERTISE` machen den Leser unter `http://smgw.local/` erreichbar (Abschnitt 3.1). Steht weiter oben in der eigenen `user_config_override.h` ein allgemeines `#undef USE_DISCOVERY`, muss der Geräteblock **danach** kommen. Eingeschaltet wird es auf dem Gerät mit `SetOption55 1`.
- **Namen gleich auf beiden Boards:** `DEVICE_NAME "SMGW-Leser"`, `FRIENDLY_NAME "SMGW"` – auch auf dem P4, damit der Leser überall gleich heißt. Diese Namen wirken nur bei frischen Einstellungen (neuer `CFG_HOLDER`); auf einem schon eingerichteten Gerät in der Konsole `DeviceName SMGW-Leser` und `FriendlyName1 SMGW`.
- **ESP32-S3-ETH anders:** `ETH_TYPE 8` (W5500), `ETH_ADDRESS 1`, `ETH_CLKMODE 0` und als Vorlage `{"NAME":"Waveshare ESP32-S3-ETH","GPIO":[0,0,0,0,6721,673,705,737,0,5536,5600,704,672,736,5568,0,…],"FLAG":0,"BASE":1}` (LAN- und SD-Pins aus Abschnitt 2.1). Alles andere wie oben. Hängen zwei Leser am selben HAN-Netz (z. B. zum Vergleich), braucht jeder eine eigene LAN-Adresse (bei uns S3 .1.22, P4 .1.21), und es darf immer nur einer abrufen.
- **Vorlage P4:** die vollständige Zeile aus dem WIFI6-Block übernehmen. Die C6-Pins (6, 14–19, 54) sowie 24/25 (USB) und 50 (ETH-Takt) bleiben dort gesperrt (0).
- WLAN-Name und WLAN-Passwort trägt man wie bei jedem Tasmota-Gerät ein (`STA_SSID1` / `STA_PASS1` oder später über die Weboberfläche). Sie gehören **nicht** in veröffentlichte Dateien.

4.4 Funkchip C6 aktualisieren (nur P4)

Neue Boards kommen mit C6-Firmware 0.0.6. Damit hängt jede Abfrage der WLAN-Betriebsart rund 5 s, das ganze Gerät wird träge. Einmalig in der Tasmota-Konsole:

```
HostedOta https://ota.tasmota.com/tasmota32/coprocessor/network_adapter_esp32c6.bin
```

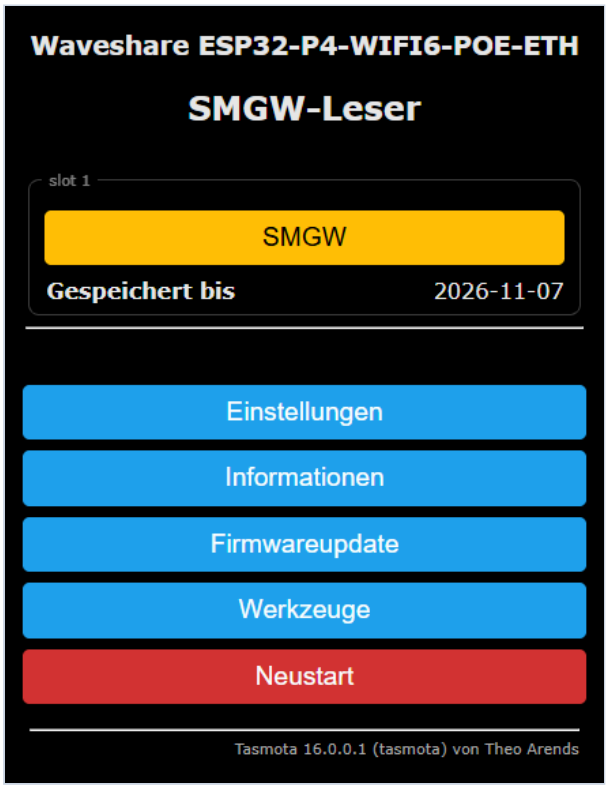
↑ Inhalt

Nach etwa einer Minute meldet das Gerät „Successful. Restarting“. Prüfen mit `Status 2`: `"HostedMCU":{"Hardware":"esp32c6","Version":"2.12.6"}`.

↑ Inhalt

5. Inbetriebnahme

1. Firmware für das passende Board bauen und per USB flashen (ein gebrauchtes Board vorher mit `esptool erase_flash` ganz löschen). Beim ersten Start setzt das Gerät die LAN-Adresse und startet neu. Spätere Versionen gehen per OTA.
2. WLAN einrichten (Hotspot `tasmota-…`, Abschnitt 3.1), die angezeigte Adresse notieren und, wenn möglich, im Router fest zuweisen.
3. In der Tasmota-Konsole einmal `Topic SMGW` (Hostname wird „SMGW“, das Gerät startet neu) und `SetOption55 1` (mDNS an). Danach ist der Leser im selben Netz unter `http://smgw.local/` erreichbar.
4. Nur P4: C6 aktualisieren (Abschnitt 4.4).
5. Einstellungen → Erweitert: **„HTTP API aktivieren“** muss an sein (ist es mit `DISABLE_REFERER_CHK` ab Werk). Ein **„Passwort für Weboberfläche“** setzen (Empfehlung, siehe Abschnitt 6.3).
6. Dateien aus dem Repository auf den PC holen (Abschnitt 5.1).
7. SD-Karte (FAT32) einlegen. Im Log muss beim Start `UFS: SDCard mounted` stehen.
8. Seite `smgw.html.gz` auf die SD-Karte laden, dazu die TinyC-IDE (Abschnitt 5.2).
9. Skripte laden (TinyC-IDE): `slot0-smgw` in **Slot 0**, `slot1-smgwweb` in **Slot 1**, beide mit Autostart (Abschnitt 5.3).
10. **Erweiterung Stromkosten:** `slot2-smgwkosten` in **Slot 2** und `smgw_kosten.html.gz` auf die SD-Karte (Abschnitt 11.1). Wer keine Kostenrechnung will, lässt diesen Schritt weg.
11. Seite `http://<Gerät>/smgw` öffnen, Reiter **Einstellungen**: Gateway-Adresse prüfen, **Zugangsdaten** eintragen (Abschnitt 6), Takt wählen.
12. Erster Abruf: „jetzt abrufen“ oder in der Konsole `SMGWAbruf`. Im Log erscheinen `SMG:`-Zeilen. Bei einem Fehler **nicht** sofort wiederholen, sondern erst das Log lesen (Sperre, Abschnitt 7).



↑ Inhalt

Tasmota-Hauptseite: gelber Knopf „SMGW“ (Slot 1), darunter „Gespeichert bis“; ein Fehler erscheint als eigene orange Zeile.

5.1 Dateien holen – woher, wohin

Alle Dateien für den Leser liegen in Gerhards Repository im Ordner `tasmota/tinyc/docs/smgw/`:
`https://github.com/gemu2015/Sonoff-Tasmota/tree/universal/tasmota/tinyc/docs/smgw`

Herunterladen: auf GitHub die Datei anklicken, dann rechts oben „Download raw file" (Pfeil nach unten). Alle Dateien auf dem PC in einem eigenen Ordner sammeln. Die Firmware liegt **nicht** dort, sie wird selbst gebaut (Abschnitt 4).

Datei	Wohin	Wie	
`slot0-smgw_v022.tc`	TinyC **Slot 0**	in der TinyC-IDE öffnen und hochladen (5.3)	nötig
`slot1-smgwweb_v009.tc`	TinyC **Slot 1**	wie Slot 0 (5.3)	nötig
`smgw.html.gz`	**SD-Karte**, Hauptverzeichnis	Kartenleser am PC oder Port 83 (5.2)	nötig
`tinyc_ide.html.gz` (TinyC-IDE)	**SD-Karte**, Hauptverzeichnis	nicht aus diesem Ordner: in der Tasmota-Konsole `TinyCIde` (5.2)	nötig
`slot2-smgwkosten_v007.tc`	TinyC **Slot 2**	wie Slot 0 (11.1)	Erweiterung Stromkosten
`smgw_kosten.html.gz`	**SD-Karte**, Hauptverzeichnis	wie `smgw.html.gz` (11.1)	Erweiterung Stromkosten
`smgw.html`, `smgw_kosten.html` (ungepackt)	nicht nötig	lesbare Quelle der Seiten, siehe unten	
`ANLEITUNG-SMGW-Leser.pdf`, `README.md`, `quellen/`	nur zum Lesen	nicht aufs Gerät	

Warum gibt es jede Seite zweimal? `smgw.html.gz` ist dieselbe Seite wie `smgw.html`, nur gepackt (etwa ein Drittel so groß, lädt schneller). Das Gerät liefert immer die `.gz` aus; die ungepackte `.html` nimmt es nur, wenn keine `.gz` da ist. Auf die SD-Karte gehört deshalb nur die `.gz`. Die `.html` liegt im Repository als lesbare Quelle – zum Ansehen oder für eigene Änderungen; danach neu packen mit `gzip -9 -k -n smgw.html` und die `.gz` hochladen. Achtung: Liegen beide auf der Karte, zeigt das Gerät immer die `.gz` – eine neuere `.html` daneben bleibt unbeachtet.

Die `.tc`-Dateien bleiben auf dem PC: Die IDE öffnet sie von dort, übersetzt sie und lädt das fertige Programm in den Slot. Die `.html`-Dateien gehören auf die SD-Karte des Lesers, nicht in den internen Speicher.

Nicht herunterladen, entsteht auf dem Gerät: die Zugangsdaten (`/smgw_zugang.secret`, über die Seite, Abschnitt 6), die Einstellungen (`/smgw_cfg.txt`) und alle Messwerte (Abschnitt 8).

5.2 Seite und IDE auf die SD-Karte

Auf die SD-Karte gehören `smgw.html.gz` und, falls noch nicht vorhanden, die TinyC-IDE `tinyc_ide.html.gz`, beide ins Hauptverzeichnis der Karte. Nur wenn die Kostenrechnung gewünscht ist (Abschnitt 11), zusätzlich `smgw_kosten.html.gz`. Die ungepackten `.html` braucht das Gerät nicht (Abschnitt 5.1). Drei Wege:

1. **Kartenleser am PC** (am einfachsten beim ersten Einrichten): SD-Karte mit FAT32 formatieren, die Dateien ins Hauptverzeichnis kopieren, Karte ins Gerät, Gerät neu starten.

↑ Inhalt

2. **Übers Netz mit dem TinyC-Dateiport 83** (für neue Fassungen, das Gerät läuft weiter):

   ```
   curl --data-binary @smgw.html.gz http://<Gerät>:83/ufs/sdfs/smgw.html.gz
   ```

   Prüfen durch Zurücklesen über Port 82 (`http://<Gerät>:82/ufs/sdfs/smgw.html.gz`) und Vergleich der Prüfsumme (md5) mit der Datei am PC.
3. **IDE aus dem Repository holen:** in der Tasmota-Konsole `TinyCIde`. Das Gerät lädt die aktuelle `tinyc_ide.html.gz` selbst herunter (braucht Internet über das WLAN). Nach einem Firmware-Update ebenfalls ausführen, die IDE wird beim Flashen nicht mit ausgetauscht.

> Den Tasmota-Dateimanager (Werkzeuge → Dateisystem verwalten) nur benutzen, solange noch keine Skripte laufen. Er schaltet das Dateisystem um, das kann laufende TinyC-Slots stören.

5.3 Skripte in die Slots laden

1. TinyC-Konsole `http://<Gerät>/tc` öffnen und **Open IDE** klicken (oder auf der Seite `/smgw` der Knopf „TinyC-IDE“).
2. In der IDE die Datei `slot0-smgw_v022.tc` öffnen. In der Geräteleiste **Slot 0** wählen und hochladen (die IDE übersetzt das Skript und lädt den Bytecode in den Slot).
3. Genauso `slot1-smgwweb_v009.tc` in **Slot 1**.
4. In der TinyC-Konsole `/tc` für beide Slots **Autostart** einschalten, damit sie nach einem Neustart von selbst laufen.
5. Prüfen im Log: `SMG: SMGW-Leser v022 startet …`, `SMG: Gateway https://…` und `SMG-Web: v009 bereit …`. In der Konsole zeigt `TinyC` beide Dateien; Slot 1 steht dabei auf `Running 0`, das ist richtig (er wartet nur auf Seitenaufrufe).

Ein neues Skript ersetzt das alte im Slot; die Einstellungen (Takt, Abstand, FTP-Uhrzeit) stehen in `/smgw_cfg.txt` und bleiben erhalten, ebenso Zugangsdaten und Messwerte.

↑ Inhalt

6. Zugang zum Gateway

> **Die Zugangsdaten sind geheim.** Sie liegen nur in Dateien mit der Endung `.secret` auf der SD-Karte des Geräts. Sie gehören nicht in die Firmware, nicht in ein Skript, nicht ins Repo, nicht in Briefe, Foren oder Bildschirmfotos.

6.1 Benutzer und Passwort (Digest)

Reiter **Einstellungen**, goldene Kachel 🔒 **Zugangsdaten der HAN-Schnittstelle**: Benutzer und Passwort aus den Unterlagen des Messstellenbetreibers eintragen, **Zugang speichern**.

- Danach zeigt die Seite nur noch „********* (gespeichert)“, auch für den Benutzernamen. Feld leer lassen = gespeicherter Wert bleibt.
- Der Leser übernimmt neue Daten spätestens nach einer Minute; eine laufende Wartezeit nach einem Fehler (auch die 12 h nach abgelehnter Anmeldung) wird dabei aufgehoben.
- **Identifikationsnummer** (auf dem Gateway, E + 3 Buchstaben + 10 Ziffern): für den Abruf über die PPC-Weboberfläche nicht nötig, vorbereitet für den Maschinenweg (wie TRuDI). Leer = bleibt, „-“ = löschen.
- Gespeichert in `/smgw_zugang.secret`: Zeile 1 Benutzer, Zeile 2 Passwort, Zeile 3 Identifikationsnummer (optional). Wer will, kann die Datei auch am PC anlegen und per Kartenleser kopieren (reiner Text, je höchstens 95 Zeichen, Platzhalter-Beispiel: `BENUTZERNAME-HAN` / `PASSWORT-HAN`).

6.2 Client-Zertifikat (.p12 / .pfx)

Manche Messstellenbetreiber geben statt Benutzer/Passwort ein Zugangszertifikat aus: eine Datei `.p12` oder `.pfx` mit Passwort. In derselben Kachel: Datei auswählen, Passwort der Datei eintragen, **Zertifikat laden**.

- Die Datei wird **im Browser** geöffnet (Bibliothek node-forge, von cdnjs geladen und per Prüfsumme geprüft – der PC braucht dafür kurz Internet). Zum Leser gehen nur Zertifikat und Schlüssel, nicht die Datei und nicht ihr Passwort. **Das Passwort der Zertifikatsdatei wird nirgends gespeichert.**
- Gespeichert als `/smgw_cert.secret` (Zertifikat, DER als Hex) und `/smgw_key.secret` (Kurve, Schlüssel, Ablaufdatum). Die Seite zeigt nur „gespeichert · Kurve · gültig bis …“.
- Nur EC-Schlüssel auf **P-256 oder P-384** (keine Brainpool-Kurven, kein RSA-Schlüssel). Ein falsch eingegebenes Passwort wird abgelehnt („PKCS#12 MAC could not be verified“).
- Bei jeder Sitzung lädt Slot 0 das Zertifikat mit `TinyCTlsCert` und zeigt es vor, wenn das Gateway danach fragt. Antwortet das Gateway gleich mit 200 (Cookie + Token), gilt das als angemeldet; fragt es trotzdem nach Digest, werden Benutzer/Passwort aus 6.1 benutzt.
- **Zertifikat löschen** entfernt beide Dateien; danach `TinyCTlsCert 0`.

> **Getestet** gegen einen eigenen TLS-1.2-Testserver, der ein Client-Zertifikat verlangt: Handshake ECDHE-ECDSA mit P-256, der Server sah das Zertifikat; ohne Zertifikat lehnte er ab.

> **Hinweis: Die Anmeldung per Zertifikat ist an einem echten Gateway nicht getestet.** Uns liegt kein Zugangszertifikat eines Messstellenbetreibers vor – das eigene PPC-Gateway meldet mit Benutzer/Passwort an. Getestet ist nur der Weg im Leser (Zertifikat laden, beim TLS-Aufbau vorzeigen) gegen einen eigenen Testserver. Wer ein Gateway mit Zertifikats-Anmeldung hat: bitte zuerst das Log

↑ Inhalt

> lesen und bei einem Fehler nicht mehrfach wiederholen (Sperre, Abschnitt 7). Rückmeldungen sind willkommen.

6.3 Was die Endung .secret schützt – und was nicht

- Die Firmware sperrt `*.secret` für alle TinyC-Dateiwege übers Netz: nicht herunterladen (Port 82), nicht hochladen/überschreiben (Port 83), nicht über die TinyC-Schnittstelle. Nur die Skripte auf dem Gerät lesen sie.
- Die Seite bekommt Benutzer, Passwort, Identifikationsnummer und Zertifikat nie zurück. Gesendet wird per POST, das Log nennt keine Werte.
- Die FTP-Sicherung nimmt keine `.secret`-Datei mit.
- **Nicht geschützt** ist das Gerät selbst: Ohne „Passwort für Weboberfläche“ kann jeder im Heimnetz die Seite öffnen und neue Zugangsdaten setzen (lesen kann er die alten nicht). Deshalb in Tasmota unter **Einstellungen** → **Erweitert** ein „Passwort für Weboberfläche“ setzen. Wer die SD-Karte in der Hand hat, kann die Dateien lesen.

↑ Inhalt

7. Wie der Abruf abläuft

Schritt	Anfrage an das Gateway
0	TLS 1.2 (ECDHE-ECDSA, P-256, Port 443); ist ein Zertifikat geladen, wird es vorgezeigt, wenn das Gateway danach fragt
1	`GET /cgi-bin/hanservice.cgi` → 401 mit Digest-Nonce (bei Zertifikats-Anmeldung gleich 200)
2	dasselbe mit `Authorization: Digest` (MD5) → 200, Cookie `session`, Token `tkn`
3	`POST tkn=…&action=meterform` → Zählerkennung `mid`
4	je Tag `POST tkn=…&action=showMeterValues&mid=…&from=TAG&to=TAG` (je Antwort ein neues Token)
5	einmal am Tag (erste erfolgreiche Sitzung): `action=swversions` (Software-Versionen) und `action=tariffform` (Auswertungsprofile = freigeschaltete TAF). Nur lesen; scheitert das, zählt der Abruf trotzdem als gelungen.
6	`POST tkn=…&action=logout`

- **Wann:** fehlende ganze Tage ab 00:20; fehlen mehrere Sitzungen lang Tage, mit 10 Minuten Pause zwischen zwei Abrufen. Mit eingeschaltetem Takt zusätzlich der laufende Tag zu festen Uhrzeiten: Abstand nach dem Viertelstundenende + n × Takt ab Mitternacht (Vorgabe Abstand 2 min: Takt 60 → hh:02, Takt 30 → :02 und :32, Takt 15 → :02/:17/:32/:47, 2 h → 00:02, 02:02 …). Ein verpasster Zeitpunkt wird einmal nachgeholt, nie doppelt.
- Alles läuft über **eine** TLS-Verbindung. Jede Anfrage geht genau einmal raus.
- Eine Tagesantwort ist rund 170 KB groß. Sie wird in 1-KB-Stücken gelesen, die Werte bleiben Text (4 Nachkommastellen).
- Das Gateway liefert je Tag die Viertelstunden 00:00 bis 23:45. Der Tagesverbrauch rechnet deshalb bis 00:00 des Folgetages.
- Reißt eine Antwort ab, wird der Tag (auch der laufende) einmal mit neuer Verbindung wiederholt. „Unerlaubter Zugriff“ mitten im Abruf führt zu höchstens zwei neuen Anmeldungen.

> **Sperre:** Das Gateway sperrt nach zu vielen fehlgeschlagenen Anmeldungen (beobachtet: erst 50 s, dann 5 min). Deshalb meldet sich das Skript je Sitzung nur einmal an, wartet nach einem Fehler 60 Minuten (bei jedem weiteren Fehler doppelt so lange, höchstens 24 h) und nach einer abgelehnten Anmeldung 12 Stunden. Fehlversuche nicht von Hand erzwingen.

↑ Inhalt

8. Dateien auf der SD-Karte

Datei	Inhalt
`/smgw_JJJJ-MM.txt`	je Monat, eine Zeile je Viertelstunde: `JJJJ-MM-TT hh:mm<TAB>Bezug 1.8.0<TAB>Einspeisung 2.8.0` (kWh)
`/smgw_tage.txt`	je Tag: Datum, Bezug Anfang, Bezug Ende, Einspeisung Anfang, Einspeisung Ende, Anzahl Viertelstunden (Anfang = 00:00 des Tages, Ende = 00:00 des Folgetages)
`/smgw_heute.txt`	wie eine Monatsdatei, nur der laufende Tag (nur bei eingeschaltetem Takt)
`/smgw_status.txt`	Zustand als JSON (Zugang, gespeichert bis, letzter Abruf, Fehler, nächster Versuch, Takt, Abstand, Gateway-Adresse, Zertifikat 0/1/2, FTP-Stand, Gateway-Firmware) – nie Zugangsdaten
`/smgw_cfg.txt`	je eine Zeile (alle optional): `takt <min>`, `versatz <min>`, `ftpzeit HH:MM`, `host <IP>`, `port <n>`, `pfad </…>`
`/smgw_gw_fw.html`, `/smgw_gw_taf.html`	die Gateway-Seiten „Software-Versionen" und „Auswertungsprofil" im Rohzustand (einmal am Tag, je höchstens 150 KB). Enthalten Kennungen des Gateways – nicht weitergeben.
`/smgw.html.gz`	die Seite (gepackt). Eine ungepackte `/smgw.html` wird nur ausgeliefert, wenn keine `.gz` da ist; sie kann fehlen. Bei einer neuen Fassung die `.gz` ersetzen (Abschnitt 5.1)
Nur mit der Kostenrechnung (Slot 2, Abschnitt 11):	
`/smgw_kosten.html.gz`	die Seite Stromkosten (gepackt), wie `/smgw.html.gz`
`/smgw_tarif.json`	Preise und Einstellungen der Kostenseite (schreibt die Seite beim „Speichern"). Keine Zugangsdaten, aber persönliche Tarifdaten.
`/smgw_boerse_JJJJ-MM.txt`	Börsenpreise je Monat, eine Zeile je Viertelstunde: `JJJJ-MM-TT hh:mm<TAB>EUR/MWh` (Ortszeit); laufendes Jahr, Vorjahr und Vorvorjahr, ältere löscht Slot 2. Für frühere Jahre auch selbst ablegbar (Abschnitt 11.7)
`/smgw_boerse_stand3.txt`, `/smgw_boerse_dl.json`	Stand des Börsenabrufs („bis JJJJ-MM-TT") und Zwischendatei des letzten Monatsabrufs. Löschen = alles einmal neu holen.
`/smgw_gateway.json`	Gültigkeit des TLS-Zertifikats des Gateways (von/bis in UTC), Seriennummer, nur die letzten 4 Stellen der Kennung, Lesedatum – schreibt `slot0-smgw` ab v021 einmal am Tag (Abschnitt 9.5)
`/smgw_ergaenzung.txt`	nur bei Bedarf: Zählerstände vor dem ersten Gateway-Wert (Abschnitt 11.6)
Zugangsdaten:	
`/smgw_zugang.secret`	Zugang HAN (Abschnitt 6.1)
`/smgw_cert.secret`, `/smgw_key.secret`	Client-Zertifikat und Schlüssel (Abschnitt 6.2), nur wenn benutzt
`/smgw_ftp.secret`	FTP-Zugang, 4 Zeilen: Server · Benutzer · Passwort · Zielordner (Abschnitt 9.2; wird über die Seite gesetzt)

↑ Inhalt

`/smgw_ftp.pos`	Stand der FTP-Sicherung (erster noch offener Monat und Dateigrößen); löschen = beim nächsten Mal alles neu senden

Laden und Sichern der Dateien geht über die TinyC-Dateiports: lesen `http://<Gerät>:82/ufs/sdfs/<Datei>`, schreiben per HTTP-POST an `http://<Gerät>:83/ufs/sdfs/<Datei>`. Die `.secret`-Dateien sind dort gesperrt.

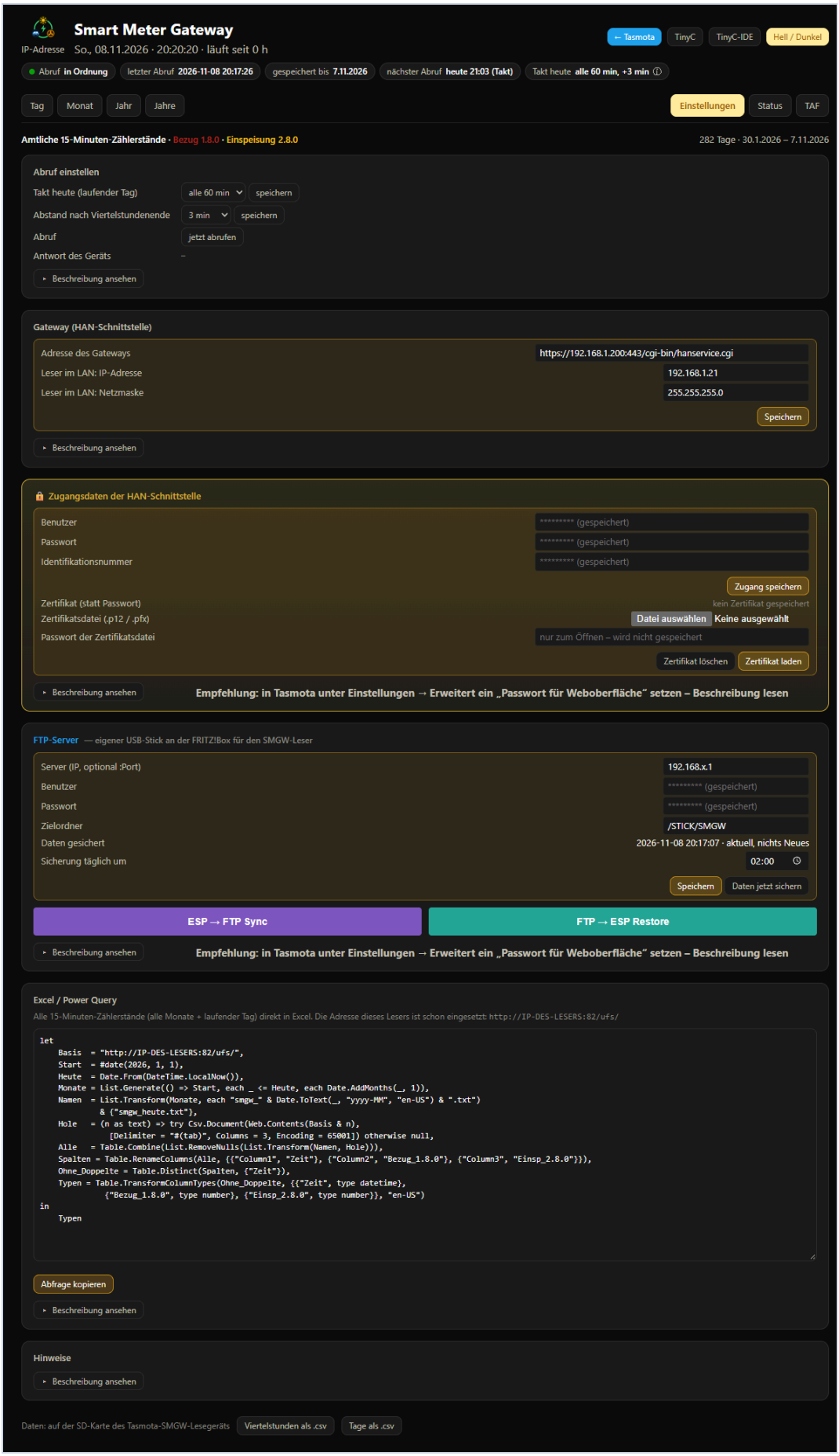
↑ Inhalt

9. Bedienung

- **Tasmota-Hauptseite:** gelber Knopf **„SMGW"**, darunter „Gespeichert bis" und eventuell orange Zeilen „Fehler" und „FTP-Sicherung" (brechen um).
- **Seite** `/smgw` („Smart Meter Gateway Leser"): Kopf mit Adresse, Datum, Uhrzeit und Laufzeit, Knöpfe ← Tasmota, TinyC, TinyC-IDE, Hell/Dunkel. Darunter Abrufzustand, letzter Abruf, gespeichert bis, nächster Abruf, Takt. Reiter:
  - **Tag** (Viertelstunden als Diagramm und Tabelle), **Monat** (je Tag), **Jahr** (je Monat), **Jahre** (alle Jahre im Vergleich; ein Klick öffnet das Jahr) – jeweils mit Tabelle zum Aufklappen. Unter Tag, Monat und Jahr die **Bestenlisten des Kalenderjahres** mit bis zu 12 Einträgen (höchste Leistung, höchster Tag, höchster Monat – je Bezug und Einspeisung; ein Klick öffnet den Tag bzw. Monat).
  - **Maus über dem Diagramm:** Das Info-Fenster mit Zeit (im Tagesdiagramm die ganze Viertelstunde, z. B. „16:45 – 17:00 Uhr"), Bezug und Einspeisung steht in einem Streifen **über** der Grafik und verdeckt keine Balken; über Zeiten ohne Werte (z. B. der Rest des heutigen Tages) erscheint keins. Die Legende steht unter der Grafik. Die Achse unten zeigt den Anfang der Viertelstunde.
  - **Als PDF drucken** (rechts neben der Datumsauswahl in Tag, Monat, Jahr und Jahre): öffnet den Druckdialog, dort „Als PDF speichern" oder einen Drucker wählen. Gedruckt wird die Ansicht hell und auf eine A4-Seite verkleinert, mit Kopfzeile (z. B. „SMGW-Leser – Tag Do 12.11.2026", Druckdatum, Datenstand); Knöpfe und Reiter fallen weg, aufgeklappte Tabellen werden mitgedruckt.
  - **Einstellungen:** Abruf (Takt, Abstand, jetzt abrufen), Gateway-Adresse und LAN, Zugangsdaten und Zertifikat, FTP-Server, Excel / Power Query, Hinweise. Jede Kachel hat „Beschreibung ansehen".
  - **Status:** Karten **Abruf**, **Gateway** (Firmware, Werte vorhanden seit) und **Gerät** (Tasmota-Firmware, Prozessor, Funkchip, Skripte, Seite, Speicher, SD-Karte, Netz, Laufzeit, letzter Neustart).
  - **TAF:** die beim Gateway freigeschalteten Tarifanwendungsfälle und Auswerteprofile (live), was dadurch nicht geliefert wird, und eine Erklärung aller 14 TAF.

  Unten auf jeder Seite: **Viertelstunden als .csv** und **Tage als .csv** (UTF-8, Semikolon, Dezimalkomma). Vorzeichen: + Netzbezug, − Einspeisung. Leistung = Zählerdifferenz der Viertelstunde × 4.
- **Daten-Schnittstelle** (für eigene Auswertungen): `/smgwj` Status als JSON, `/smgwf?n=tage|heute|JJJJ-MM|gwfw|gwtaf` die Dateien (nur diese Namen); `/smgwzugang` (POST) Zugänge setzen, Antwort nie mit Benutzer, Passwort oder Schlüssel.

↑ Inhalt



Reiter „Einstellungen" (Zugangsdaten gespeichert, nur „*********" sichtbar). Adressen aus dem eigenen Netz ersetzt.

↑ Inhalt

9.1 Abruf einstellen

Feld	Bedeutung
Takt heute	aus / 15 / 30 / 60 min / 2 h: holt zusätzlich die Viertelstunden des laufenden Tages nach der Uhr. Jeder Takt ist eine eigene Anmeldung am Gateway.
Abstand nach Viertelstundenende	0–10 min (Konsole 0–14), Vorgabe 2: Zeit für das Gateway, die gerade beendete Viertelstunde abzulegen.
jetzt abrufen	holt sofort alle fehlenden Tage (und bei Takt den laufenden). Eine laufende Wartezeit nach einem Fehler bleibt bestehen, der Abruf ist dann vorgemerkt. Unter „Antwort des Geräts" steht während des Abrufs „Abruf läuft …", danach das Ergebnis, z. B. „fertig 10:35:35, in Ordnung – neue Viertelstunden bis 10:30" oder „… keine neuen Werte" (eine Viertelstunde ist erst nach ihrem Ende abrufbar), bei einem Fehler dessen Text.

9.2 Sicherung per FTP

Feld / Knopf	Bedeutung
Server	IP-Adresse des FTP-Servers, optional mit `:Port`. Bei der FRITZ!Box die IP angeben, nicht `fritz.box` (über IPv6 verweigert die Box den passiven Modus).
Benutzer, Passwort	FTP-Benutzer mit Schreibrecht. Leer lassen = gespeicherter Wert bleibt. Die Seite bekommt beide nie zurück.
Zielordner	Ordner aus Sicht dieses Benutzers, z. B. `/STICK/SMGW`; leer = oberste Ebene. Er muss vorhanden sein – das Skript legt ihn nicht an, sondern meldet einen Fehler.
Sicherung täglich um	Vorgabe 02:00 (Tagesabruf 00:20). Jedem Gerät am selben FTP-Server eine eigene Uhrzeit geben (z. B. HEMS 01:00, SMGW-Leser 02:00).
Speichern	schreibt `/smgw_ftp.secret` und die Uhrzeit. Neues Ziel → beim nächsten Lauf geht alles neu hoch.
Daten jetzt sichern	`smgw_tage.txt` und die Monatsdateien, nur geänderte, jeweils ganz; dazu `smgw_cfg.txt`
ESP → FTP Sync	alle Daten noch einmal, die Einstellungen und die Seite (`smgw.html` + `.gz`)
FTP → ESP Restore	holt Daten und Einstellungen zurück, aber nur Dateien, die auf der SD fehlen oder kürzer sind als auf dem Server (z. B. nach einem Kartentausch).

Am besten in der FRITZ!Box einen eigenen Benutzer nur mit NAS-Recht anlegen. Auf dem Server liegen danach normale Textdateien. Fehler (Server nicht erreichbar, Anmeldung abgelehnt, Zielordner fehlt) stehen im Kasten, im Reiter Status und auf der Tasmota-Hauptseite; neuer Versuch nach 1 Stunde.

9.3 Excel / Power Query

Die Kachel **Excel / Power Query** (Reiter Einstellungen) enthält eine fertige Abfrage über alle Monatsdateien und den laufenden Tag. Die Adresse setzt die Seite selbst ein – so, wie sie im Browser aufgerufen wurde (IP oder Name). **Abfrage kopieren**, dann in Excel:

1. Daten → Daten abrufen → Aus anderen Quellen → **Leere Abfrage**
2. Start → **Erweiterter Editor**, alles darin durch die Abfrage ersetzen, Fertig
3. Zugriff: **Anonym**; Datenschutzebenen ignorieren; **Schließen & laden**

↑ Inhalt

4. Aktualisieren: Daten → **Alle aktualisieren** – neue Tage und Monate kommen von selbst dazu.

> **Excel holt die Daten vom SMGW-Leser, nicht vom Gateway.** Die Abfrage liest die Textdateien auf der SD-Karte des Lesers (`smgw_JJJJ-MM.txt` , `smgw_heute.txt`) über dessen Port 82, nur lesend, im Heimnetz (WLAN). Mit dem Smart-Meter-Gateway spricht nur der Leser selbst, über sein LAN-Kabel an der HAN-Buchse. Deshalb:
>
> - Excel braucht **keine Zugangsdaten** des Gateways und kein Zertifikat (Zugriff „Anonym“); sie stehen auch nicht in der Abfrage.
> - Ein Aktualisieren in Excel löst **keine Anmeldung am Gateway** aus und kann es nicht sperren – man kann so oft aktualisieren, wie man will.
> - Excel sieht genau den Stand, den der Leser schon abgeholt hat: ganze Tage nach 00:20, den laufenden Tag nur bei eingestelltem Takt (bis zum letzten Takt-Abruf).
> - Der PC muss den Leser erreichen (gleiches Heimnetz), nicht das Gateway.

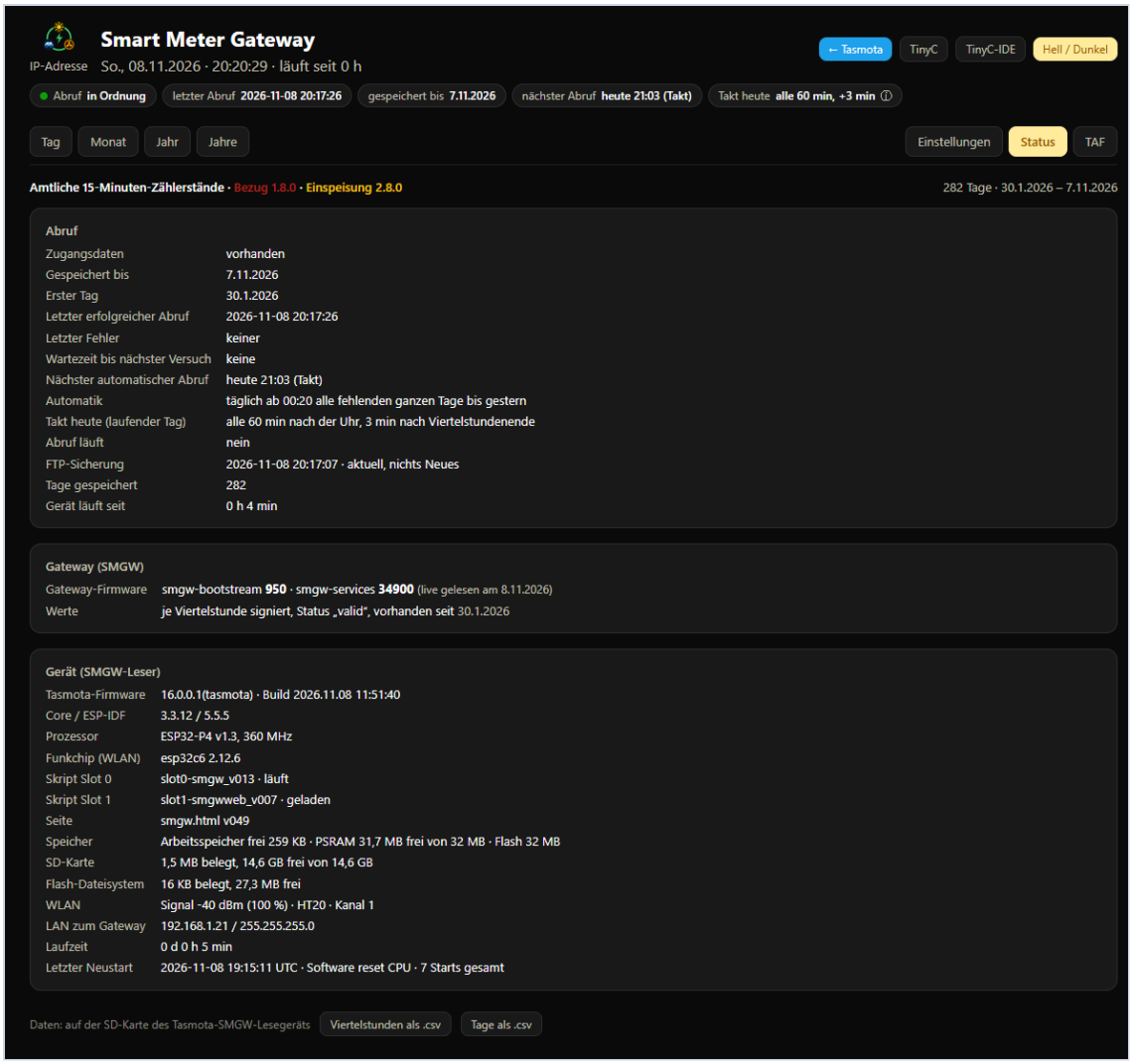
Die Abfrage, wie sie die Kachel ausgibt (`IP-DES-LESERS` setzt die Seite selbst ein; `Start` = Monat des ersten gespeicherten Tages):

```
let
    Basis  = "http://IP-DES-LESERS:82/ufs/",
    Start  = #date(2026, 1, 1),
    Heute  = Date.From(DateTime.LocalNow()),
    Monate = List.Generate(() => Start, each _ <= Heute, each Date.AddMonths(_, 1)),
    Namen  = List.Transform(Monate, each "smgw_" & Date.ToText(_, "yyyy-MM", "en-US") & ".tx
t")
             & {"smgw_heute.txt"},
    Hole   = (n as text) => try Csv.Document(Web.Contents(Basis & n),
               [Delimiter = "#(tab)", Columns = 3, Encoding = 65001]) otherwise null,
    Alle   = Table.Combine(List.RemoveNulls(List.Transform(Namen, Hole))),
    Spalten = Table.RenameColumns(Alle, {{"Column1", "Zeit"}, {"Column2", "Bezug_1.8.0"},
{"Column3", "Einsp_2.8.0"}}),
    Ohne_Doppelte = Table.Distinct(Spalten, {"Zeit"}),
    Typen = Table.TransformColumnTypes(Ohne_Doppelte, {{"Zeit", type datetime},
              {"Bezug_1.8.0", type number}, {"Einsp_2.8.0", type number}}, "en-US")
in
    Typen
```

Was sie tut: für jeden Monat vom Start bis heute die Monatsdatei holen (fehlende Monate werden übersprungen), dazu die Datei des laufenden Tages; alles zu einer Tabelle zusammenfügen, doppelte Viertelstunden entfernen, Zeit als Datum/Uhrzeit und die Zählerstände als Zahl (Punkt als Dezimalzeichen in der Datei, deshalb „en-US“). Excel zeigt sie dann im deutschen Format.

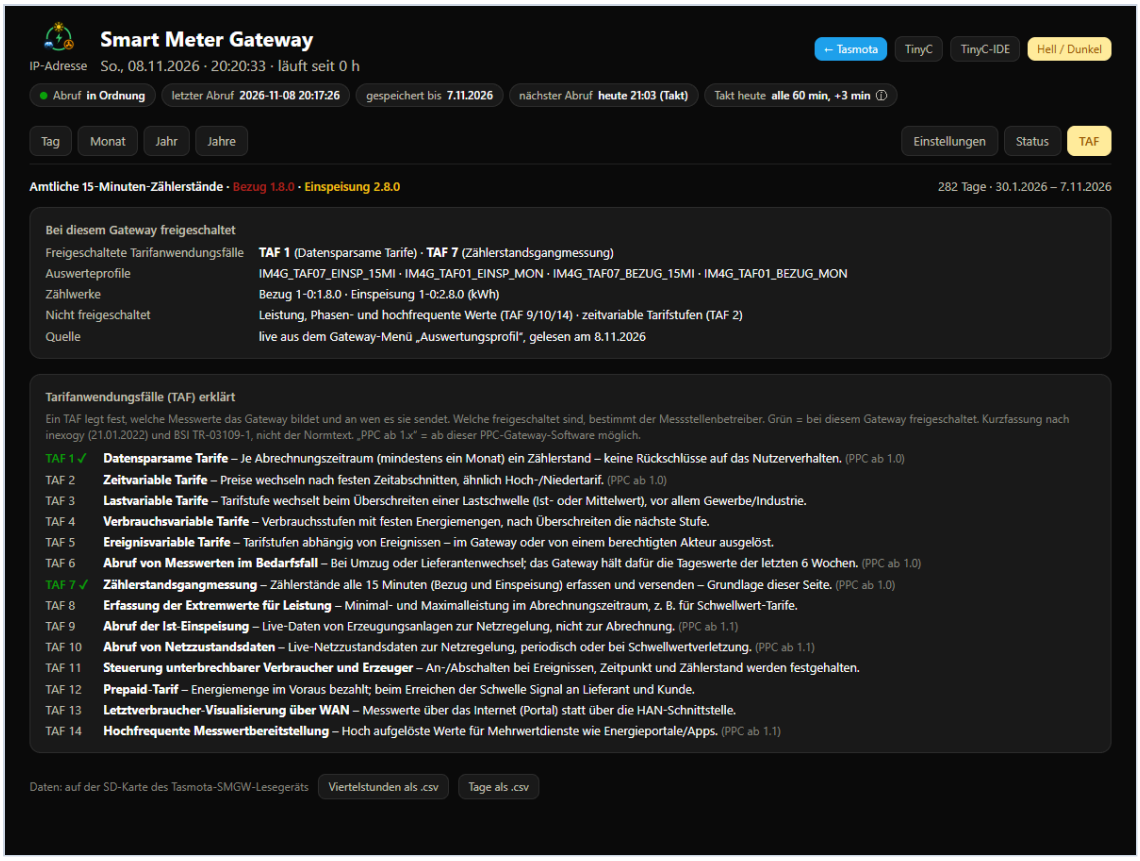
Spalten: Zeit, Bezug_1.8.0, Einsp_2.8.0 (kWh, Zählerstände; Verbrauch einer Viertelstunde = Differenz zweier Zeilen). Ändert sich die Adresse des Lesers, die Seite unter der neuen Adresse öffnen und neu kopieren – oder nur die Zeile `Basis` ändern.

↑ Inhalt



Reiter „Status“: Abruf, Gateway-Firmware, Gerät. IP-Adresse ausgeblendet.

↑ Inhalt



Reiter „TAF": hier freigeschaltet TAF 1 und TAF 7 (15-Minuten-Zählerstände), darunter alle 14 TAF erklärt.

9.4 Konsole

Befehl	Bedeutung
`SMGW`	Zustand (Zugang, gespeichert bis, letzter Abruf, Fehler)
`SMGWAbruf`	Abruf jetzt vormerken (eine laufende Wartezeit nach einem Fehler bleibt bestehen)
`SMGWTakt <min>`	laufenden Tag alle <min> Minuten nach der Uhr holen (mindestens 15, 0 = aus)
`SMGWVersatz <min>`	Abstand nach dem Viertelstundenende (0–14, Vorgabe 2)
`SMGWHost <IP>` · `SMGWPort <n>` · `SMGWPfad </…>`	Adresse der HAN-Schnittstelle (Vorgabe 192.168.1.200 · 443 · /cgi-bin/hanservice.cgi)
`SMGWFtp` · `SMGWFtp SYNC` · `SMGWFtp RESTORE`	FTP: Daten jetzt sichern · alles senden · zurückholen. Schreibweise egal (`sync` = `SYNC`).
`SMGWFtpZeit HH:MM`	Uhrzeit der täglichen Sicherung
`SMGWFrei`	Wartezeit nach einem Fehler aufheben (nur bewusst benutzen, Sperre!)
`TinyCTlsCert`	Zustand des Client-Zertifikats (`loaded` , Kurve); setzt Slot 0 selbst

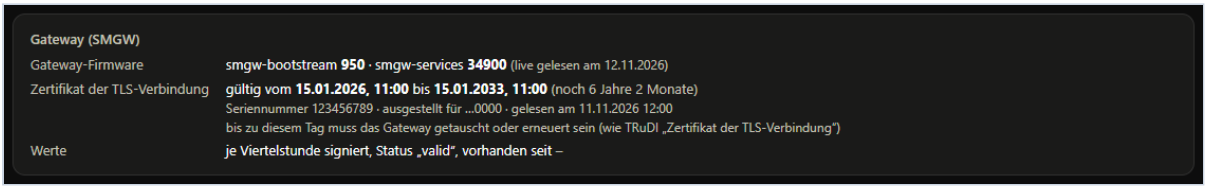
Zugangsdaten gibt es absichtlich nicht als Konsolenbefehl.

↑ Inhalt

9.5 Zertifikat des Gateways

Jedes Gateway schickt beim Verbindungsaufbau sein **TLS-Zertifikat** mit (Norm X.509). Darin steht, wie lange es gilt – bei PPC sieben Jahre ab der Aktivierung. **Bis zu diesem Tag muss das Gateway getauscht oder erneuert sein.** Die Anzeigesoftware TRuDI der PTB zeigt dasselbe unter „Details zum Smart Meter Gateway" → „Zertifikat der TLS-Verbindung".

- **Firmware** ab 11.11.2026: Die TLS-Bibliothek merkt sich beim Verbindungsaufbau Gültigkeit von/bis, „ausgestellt für" und Seriennummer des ersten Zertifikats. Der Konsolenbefehl `TinyCTlsGueltig` gibt sie aus (Zeiten in UTC; „ausgestellt für" nur mit den letzten 4 Stellen, der Rest als *, damit die Kennung nie im Log steht). **Er zeigt immer die letzte TLS-Verbindung des Geräts** – läuft Slot 2, ist das kurz nach dem Gateway-Abruf meist der Börsenabruf (`api.energy-charts.info`). Maßgeblich für das Gateway ist darum der Reiter Status bzw. `/smgw_gateway.json` , die Slot 0 direkt nach seiner eigenen Verbindung schreibt.
- **Slot 0** ab v021 ruft den Befehl nach dem täglichen Firmware-Abruf auf und schreibt `/smgw_gateway.json` . Mit älterer Firmware steht nur eine Logzeile da, sonst läuft alles wie vorher.
- **Seite SMGW-Leser**, Reiter Status, Kasten „Gateway (SMGW)": „Zertifikat der TLS-Verbindung: gültig vom … bis …" in Ortszeit, dazu Restzeit, Seriennummer und „ausgestellt für …" (4 Stellen). Ab sechs Monaten vor Ablauf gelb, danach rot.
- Nach einem Tausch des Gateways steht beim nächsten Abruf das Datum des neuen Geräts da. Die Messwerte auf der SD-Karte laufen einfach weiter.



Reiter „Status", Kasten Gateway: Firmware und Zertifikat (Seriennummer und Kennung hier erfunden).

10. Häufige Fragen

„Fehler: keine Verbindung zum Gateway"

LAN-Kabel, LAN-Adresse (`Status 5`) und die Gateway-Adresse (Einstellungen) prüfen. Der Leser muss im selben Netz wie die HAN-Buchse sein. Der nächste Versuch kommt automatisch nach der Wartezeit.

Woran es genau lag, zeigt im Log die Zeile `SMG: Diagnose <Schritt>: Stufe …` (ab Slot 0 v015): Stufe 1 = Verbindungsaufbau gescheitert (`tlsConnect`), 2 = Senden gescheitert, 3 = keine Antwortzeile, 4 = Antwort unvollständig. Dazu `neu` (Verbindung neu aufgebaut oder weiterverwendet), `stand` (Verbindung bestand noch), `vorher close` (die vorige Antwort hatte „Connection: close"), Status, angekündigte Länge und gelesene Bytes. Die Zeile enthält keine Zugangsdaten.

Typischer Fall: `Stufe 3, neu 0, stand 1, vorher close 0` – das Gateway hat eine weiterverwendete Verbindung still geschlossen. Der Leser holt den Tag dann mit neuer Verbindung („Tag … erneut mit neuer Verbindung"), ab v016 auch die Anmeldung („Anmeldung erneut mit neuer Verbindung"; ab v017 nur, wenn seit dem Start schon eine Anmeldung gelungen ist; ab v020 gilt das nach jeder Änderung von Zugangsdaten, Gateway-Adresse oder Zertifikat wieder neu). Beim Erstabruf am 09.11. kam das bei 283 Tagen viermal vor, alle Tage wurden geholt.

„Identifikationsnummer braucht Slot 1 v006" bei der Ersteinrichtung

Fehler in `slot1-smgwweb` bis v008 bei noch leerem Zugang. `slot1-smgwweb` v009 laden. Umweg mit v008: erst Benutzer und Passwort speichern, Seite neu laden, dann die Identifikationsnummer.

↑ Inhalt

„Anmeldung abgelehnt – Zugangsdaten prüfen“

Benutzername oder Passwort stimmen nicht. Auf der Seite neu eintragen; neue Daten heben die 12-h-Wartezeit auf. Nicht mehrfach hintereinander probieren, sonst sperrt das Gateway.

Die TLS-Verbindung bricht sofort ab

Die Firmware enthält `setRSAOnly(false)` nicht (Abschnitt 4.1). Das Gateway bietet nur ECDSA an.

Beim Zertifikat steht „⚠ Firmware lädt es nicht“

Die Firmware ist älter als 08.11.2026 oder ohne `USE_MQTT_CLIENT_CERT` gebaut (Abschnitt 4.3). Der Abruf läuft dann mit Benutzer/Passwort weiter. Ab Firmware 09.11.2026 antwortet `TinyCTlsCert` in diesem Fall selbst mit `"error":"needs USE_MQTT_CLIENT_CERT"`.

Die Diagramme fehlen, die Tabellen sind da

Die Seite lädt die Diagramm-Bibliothek Chart.js von cdnjs und prüft sie per Prüfsumme; der Browser braucht dafür Internet. Ohne Internet oder bei falscher Prüfsumme fehlen nur die Diagramme, alle Werte stehen weiter in den Tabellen.

Das ganze Gerät ist träge, Seiten laden Sekunden

Nur P4: Der C6 hat noch die Werksfirmware. `HostedOta` ausführen (Abschnitt 4.4).

FTP: „Zielordner fehlt oder kein Schreibrecht“

Der Ordner existiert für diesen Benutzer nicht. Bei einem Benutzer, dessen Freigabe nur auf einen Ordner zeigt, ist dieser Ordner schon „/“ – Zielordner dann leer lassen.

Excel findet nichts

Die Adresse in der Zeile `Basis` stimmt nicht mehr (neue IP des **Lesers** – die Adresse des Gateways spielt für Excel keine Rolle). Seite unter der aktuellen Adresse öffnen und die Abfrage neu kopieren.

An einzelnen Tagen fehlen Viertelstunden

Das Gateway hat sie selbst nicht. Am Tag der Zeitumstellung im Herbst werden die doppelten Viertelstunden überschrieben; die Tagessumme stimmt, nur das Diagramm zeigt 96 statt 100 Werte.

↑ Inhalt

11. Stromkosten (Erweiterung, Slot 2)

> **Erweiterung.** Die Kostenrechnung ist ein Zusatz. Ohne Slot 2 gibt es sie nicht – und es fehlt dann auch nichts: Abruf, Seite `/smgw`, CSV, Excel und FTP-Sicherung laufen genauso. Slot 0 und Slot 1 werden für die Kostenrechnung nicht geändert.

Mit Slot 2 rechnet die Seite `/smgwkosten` aus den amtlichen 15-Minuten-Zählerständen des Lesers, was Strombezug und Einspeisung gekostet bzw. gebracht haben – je Viertelstunde, Tag, Monat und Abrechnungsjahr, mit den eigenen Preisen. Sie vergleicht den eigenen Tarif außerdem mit Angeboten anderer Anbieter, immer auf dem tatsächlich gemessenen Verbrauch.

> **Nachrechnung ohne Gewähr.** Die Beträge sind aus den Zählerständen des Gateways und den selbst eingetragenen Preisen gerechnet. Verbindlich ist allein die Rechnung des Lieferanten bzw. die Gutschrift des Netzbetreibers.

11.1 Einrichten – und wieder weglassen

1. `smgw_kosten.html.gz` auf die SD-Karte laden, genauso wie `smgw.html.gz` (Abschnitt 5.2).
2. In der TinyC-IDE `slot2-smgwkosten_v007.tc` öffnen, **Slot 2** wählen, hochladen, in `/tc` **Autostart** einschalten (wie Abschnitt 5.3).
3. Im Log erscheint `SMG-Kosten: v007 bereit, Boerse bis …`, nach dem nächsten Börsenabruf `SMG-Boerse: … gespeichert (… Werte)`. Fehlt diese Zeile dauerhaft, ist die Firmware älter als TinyC 1.6.78 (Abschnitt 4.1).
4. Seite `/smgw` neu laden: In der Reiterzeile steht jetzt mittig die Seitenwahl **„SMGW-Leser | Stromkosten“**. SMGW-Leser ist immer grün, Stromkosten immer orange; die offene Seite ist kräftig, die andere blass. Auch der gewählte Reiter hat die Farbe seiner Seite. Ohne Slot 2 bleibt sie verborgen.
5. Auf der Seite Stromkosten unter **„Tarife & Preise“** die eigenen Preise eintragen und **Speichern** (Abschnitt 11.3). Bis dahin rechnet die Seite mit Beispielwerten, die als solche benannt sind.

Slot 2 braucht Internet über das WLAN (für die Börsenpreise). Beim ersten Start holt er die Börsenpreise ab dem 01.01. des ersten Messjahres nach, einen Monat alle 20 Sekunden – ein ganzes Jahr dauert etwa 4 Minuten. Solange Slot 0 am Gateway abruft, wartet Slot 2.

Wieder weglassen: In `/tc` Slot 2 stoppen und Autostart ausschalten. Die Seitenwahl verschwindet beim nächsten Laden von `/smgw`. Die Dateien aus Abschnitt 8 können liegen bleiben oder gelöscht werden; die Messwerte berührt das nicht.

11.2 Börsenpreise

- **Quelle:** Day-Ahead-Preise der Gebotszone DE-LU in Viertelstunden, Daten der Bundesnetzagentur | SMARD.de, abgerufen über api.energy-charts.info (Fraunhofer ISE). Lizenz CC BY 4.0, die Seite nennt die Quelle in der Fußzeile.
- **Voraussetzung:** Slot 1 und Slot 2 melden eigene Webseiten an (`webOn`). Das geht in einem Slot ungleich 0 erst mit Firmware nach dem 03.11.2026.
- **Wann:** einmal je Monat eine Anfrage (etwa 55 KB). Danach täglich der laufende Monat; der **Folgetag ab 14:00**, sobald die Börse ihn veröffentlicht hat. Fehlt noch ein Wert oder meldet energy-charts „zu viele Anfragen“, versucht Slot 2 es nach 15 Minuten wieder.

↑ Inhalt

- **Aufbewahrung:** sieben Kalenderjahre (laufendes Jahr und sechs davor – etwa die Laufzeit eines Gateway-Zertifikats, genug zum Nachprüfen von Rechnungen). Ältere Börsendateien löscht Slot 2 (ab v006; v007 braucht TinyC ab 1.6.78). Die Zählerdateien des Gateways löscht kein Slot.
- **Zeit:** gespeichert in Ortszeit. Am Tag der Umstellung auf Sommerzeit hat der Tag 92 Viertelstunden, am Tag der Umstellung auf Winterzeit 100.
- **Zustand:** `http://<Gerät>/smgwb?n=status` zeigt, bis wann Börsenpreise da sind, den letzten erfolgreichen Abruf und einen eventuellen Fehler.

Die Börsenpreise braucht nur, wer einen dynamischen Tarif hat oder vergleichen will. Für Festpreis und zeitvariable Tarife rechnet die Seite ohne sie.

11.3 Tarife & Preise: ein Tarifblatt je Jahr

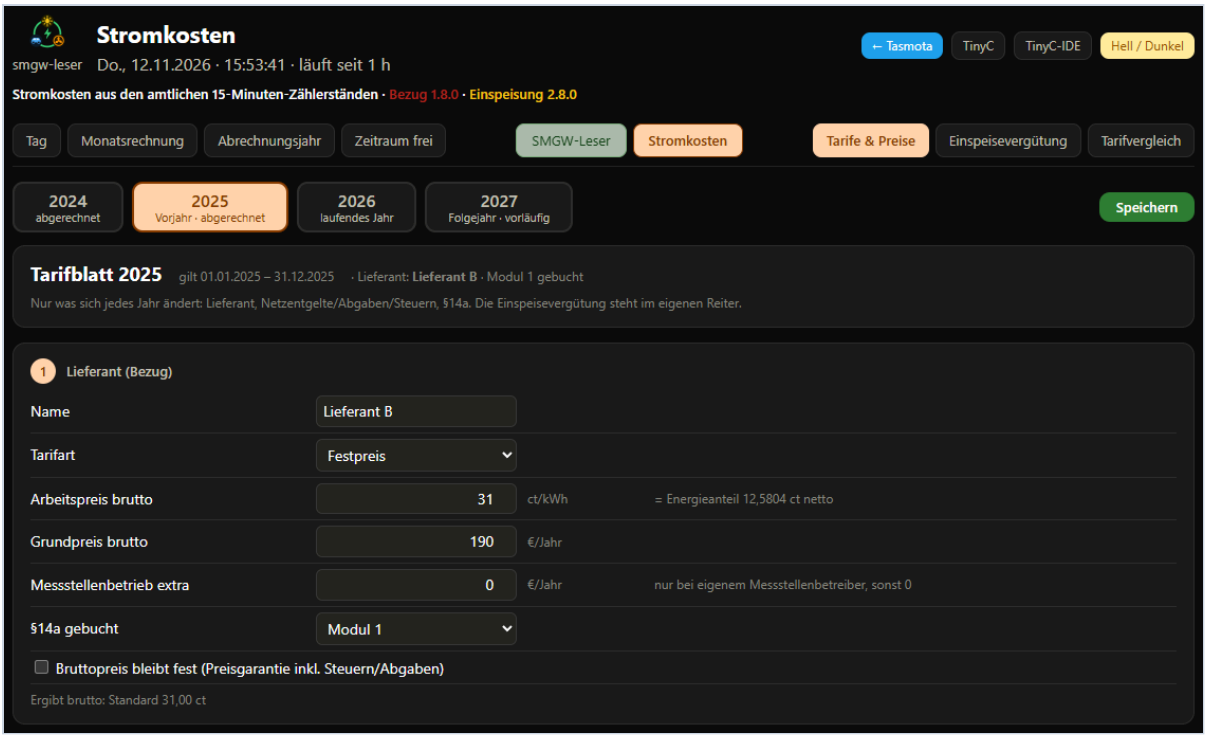
Netzentgelte, Abgaben und meist auch der Lieferantenpreis wechseln zum 01.01. Darum gibt es **für jedes Jahr ein Tarifblatt** mit allem, was in diesem Jahr gilt. Oben stehen Knöpfe je Jahr (höchstens sieben: vom ersten Jahr mit Werten bis zum Folgejahr), beschriftet mit „abgerechnet", „Vorjahr", „laufendes Jahr" oder „Folgejahr · vorläufig".

- **„+ Jahr"** bzw. **„Tarifblatt anlegen"** übernimmt alle Werte des Jahres davor als Vorlage. Ein angelegtes Folgejahr heißt „vorläufig", bis die Preisblätter da sind; ein nachträglich angelegtes früheres Jahr ist als „fehlt" markiert. Beides gelb, mit einem Haken „Werte sind eingetragen".
- **Änderung mitten im Jahr** (z. B. neuer Preis ab 01.07.): unten „+ ab diesem Tag (nur in diesem Jahr)". Der neue Stand übernimmt alle Werte und gilt bis zum Jahresende; oben im Blatt lässt sich zwischen den Ständen wechseln.
- **Speichern** (oben rechts) schreibt alles in `/smgw_tarif.json` über Port 83, liest die Datei über Port 82 zurück und vergleicht sie. Ungespeicherte Änderungen zeigt „● nicht gespeichert"; beim Verlassen der Seite warnt der Browser.

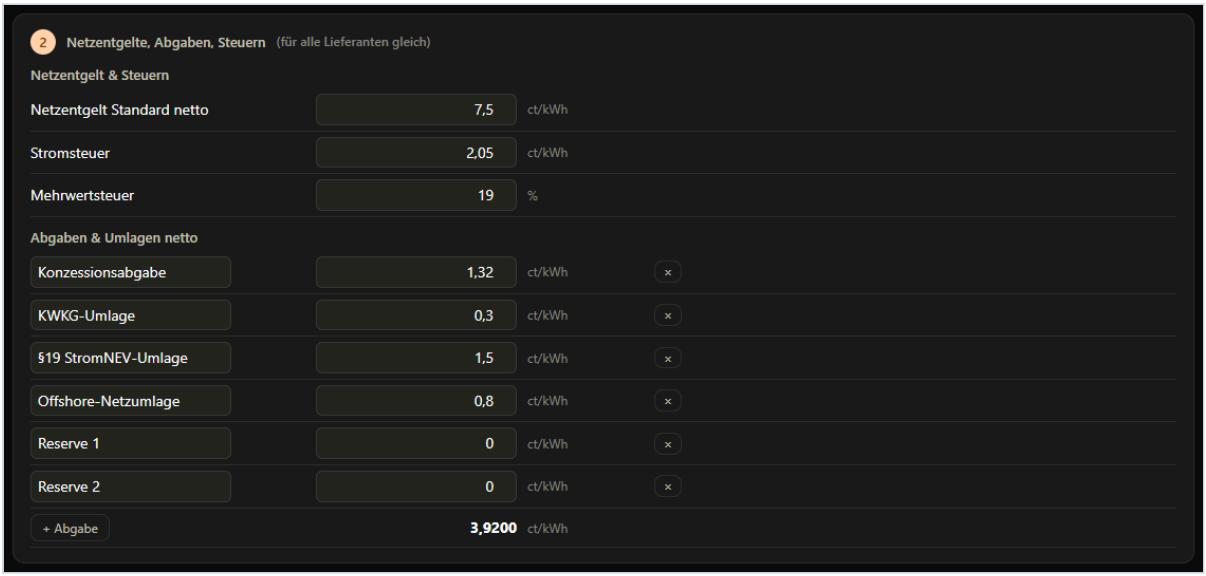
Ein Tarifblatt hat drei Teile:

1. **Lieferant (Bezug):** Name, Tarifart (Festpreis, zeitvariabel, dynamisch oder Energieanteil netto), Arbeitspreis bzw. Aufschlag **brutto laut Vertrag**, Grundpreis brutto je Jahr, „Messstellenbetrieb extra" (nur bei einem eigenen Messstellenbetreiber, sonst 0) und **„§14a gebucht"** (keins, Modul 1, Modul 1 + 3). Bei Preisgarantie inklusive Steuern und Abgaben „Bruttopreis bleibt fest" anhaken. Zeitvariabel: eigene Tariffenster.
2. **Netzentgelte, Abgaben, Steuern** (für alle Lieferanten gleich): Netzentgelt Standard netto, Stromsteuer, Mehrwertsteuer, Abgaben und Umlagen netto (Namen frei, + Abgabe, ×), Summe.
3. **§14a EnWG** (Preisblatt des Netzbetreibers):
    - **Modul 1 gilt ab** – Inbetriebnahme der steuerbaren Verbrauchseinrichtung bzw. Start beim Netzbetreiber; leer = in diesem Jahr nicht verfügbar. Pauschale **nach Formel** (BNetzA) oder als **fester Betrag laut Preisblatt**, jeweils mit Ergebnis brutto/netto je Jahr, dazu der **Anteil im Jahr** ab „gilt ab".
    - **Modul 3 gilt ab**, Netzentgelt je Stufe (Hochlast, Standard = Wert aus Teil 2, Niedriglast), in welchen **Quartalen** Modul 3 gilt, die **Zeitfenster** in Viertelstunden – „bis" gehört nicht mehr dazu (09:00 bis 13:00 = letzte Viertelstunde 12:45–13:00; Ende 24:00 möglich) – und darunter „So sieht ein Tag aus" als Balken.

↑ Inhalt

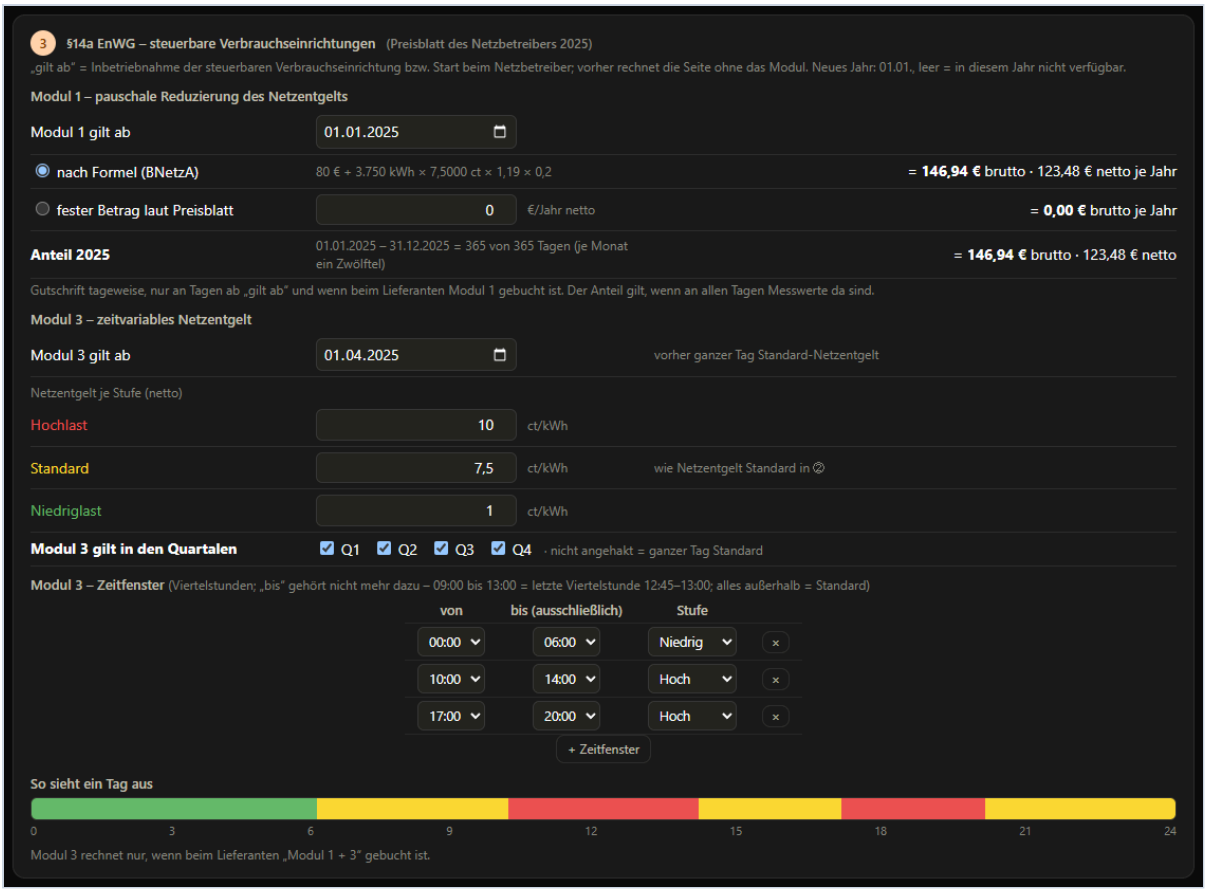


Tarife & Preise: Jahresknöpfe, Kopf des Tarifblatts, Teil 1 Lieferant (Beispielwerte).



Teil 2 Netzentgelte, Abgaben, Steuern (Beispielwerte).

↑ Inhalt



Teil 3 §14a: Modul 1 und Modul 3 je mit „gilt ab", Stufen, Quartale, Zeitfenster und Tagesbalken (Beispielwerte).

Einspeisevergütung hat einen eigenen Reiter oben: Vergütung, Art, Inbetriebnahme, Ende der Förderung. Sie kommt vom Verteilnetzbetreiber und bleibt meist 20 Jahre gleich; ändert sich die Anlage, dort einen neuen Abschnitt anlegen.

Ältere Daten: Gespeicherte Zeitfenster der Form „05:59" (alte Fassungen) werden beim Laden einmal zu „06:00"; die Rechnung ändert sich dadurch nicht.

11.4 Rechnungen: Tag, Monat, Abrechnungsjahr, §14a, Drucken

- **Tag:** Tagesrechnung und Viertelstunden als Diagramm (Bezug nach oben, Einspeisung nach unten, bei Modul 3 die Stufen farbig). Maus auf einen Balken zeigt kWh, Stufe und Euro.
- **Monatsrechnung:** Rechnung des oben gewählten Monats; daneben „Tage im Monat" als Balken. Ein Klick auf einen Balken öffnet den Tag.
- **Abrechnungsjahr:** Beginn des Abrechnungsjahres, Abschlag je Monat und Anzahl der Abschläge; Saldo aus Kosten gesamt und Abschlägen, die Kachel **„§14a EnWG – berechneter Vorteil"**, das Diagramm „Alle Monate des Abrechnungsjahres" und die 12 Monatsrechnungen.
- **Zeitraum frei:** Monatsrechnungen von – bis.

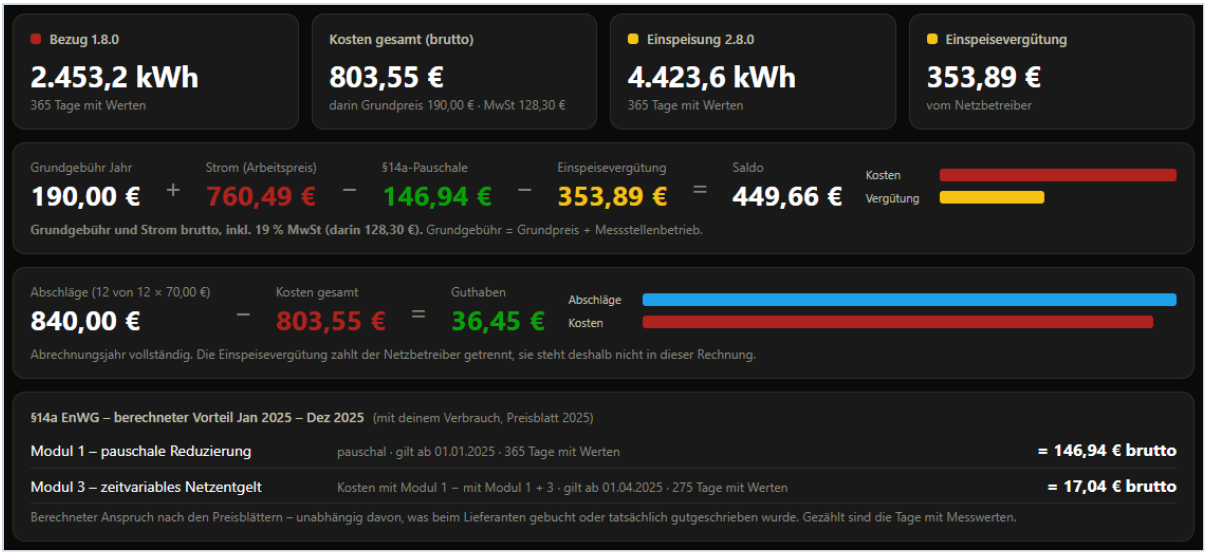
Saldo (Tag, Monat, Abrechnungsjahr): ein Streifen mit Balken an einer gemeinsamen Nulllinie und der Rechnung

```
  Grundgebühr (Grundpreis + Messstellenbetrieb)
+ Strom (Arbeitspreis)
− §14a-Pauschale (Modul 1)
− Einspeisevergütung
= Saldo
```

↑ Inhalt

Die Grundgebühr steht damit getrennt vom Strom: Man sieht, was der Strom selbst, was die Grundgebühr und was die Einspeisung ausmacht. Darunter: „Grundgebühr und Strom brutto, inkl. 19 % MwSt (darin … €)“. Alle Beträge sind auf Cent gerundet, bevor sie zusammengezählt werden – die Gleichung geht so immer auf den Cent auf. Der Gesamtbetrag heißt überall (Kacheln, Tabellen, Abschlag, Legenden) **„Kosten gesamt“**.

§14a EnWG – berechneter Vorteil (Abrechnungsjahr): **Modul 1** = die Pauschale anteilig ab „Modul 1 gilt ab“; **Modul 3** = Kosten mit Modul 1 minus Kosten mit Modul 1 + 3, mit den eigenen Viertelstunden und den Stufen, Zeitfenstern und Quartalen aus dem Tarifblatt, ab „Modul 3 gilt ab“. Gerechnet wird der **Anspruch nach den Preisblättern** – unabhängig davon, was beim Lieferanten gebucht oder tatsächlich gutgeschrieben wurde. Ist ein Modul nicht verfügbar, steht das dort. Die Kachel kommt mit ins PDF; so gibt es je Jahr einen Ausdruck zum Nachweis.



Abrechnungsjahr: Kacheln, Saldo mit Grundgebühr, Abschlag und die Kachel „§14a EnWG – berechneter Vorteil“ (Beispieltarife, eigener Verbrauch).

Als PDF drucken (Monatsrechnung, Abrechnungsjahr, Tarifvergleich): öffnet den Druckdialog, dort „Als PDF speichern“. Immer eine A4-Seite, hell, mit eigener Kopfzeile (Ansicht, Zeitraum, Druckdatum, Herkunft der Daten – ohne Adresse des Lesers), ohne Knöpfe.

Laden: Die Seite holt zuerst das laufende Jahr und ist dann bedienbar; ältere Monate und Börsenpreise kommen im Hintergrund nach („Bedienbar – lade im Hintergrund …“), danach rechnet sie neu. Abgeschlossene Monate merkt sich der Browser (IndexedDB) und prüft sie höchstens einmal am Tag nach – ab dem zweiten Aufruf ist die Seite nach wenigen Sekunden komplett. Die Daten bleiben auf der SD-Karte; der Browser hat nur eine Kopie.

11.5 Tarifvergleich und Vorausplanung

Der Tarifvergleich rechnet **einen** Verbrauch mit mehreren Tarifen durch. Oben:

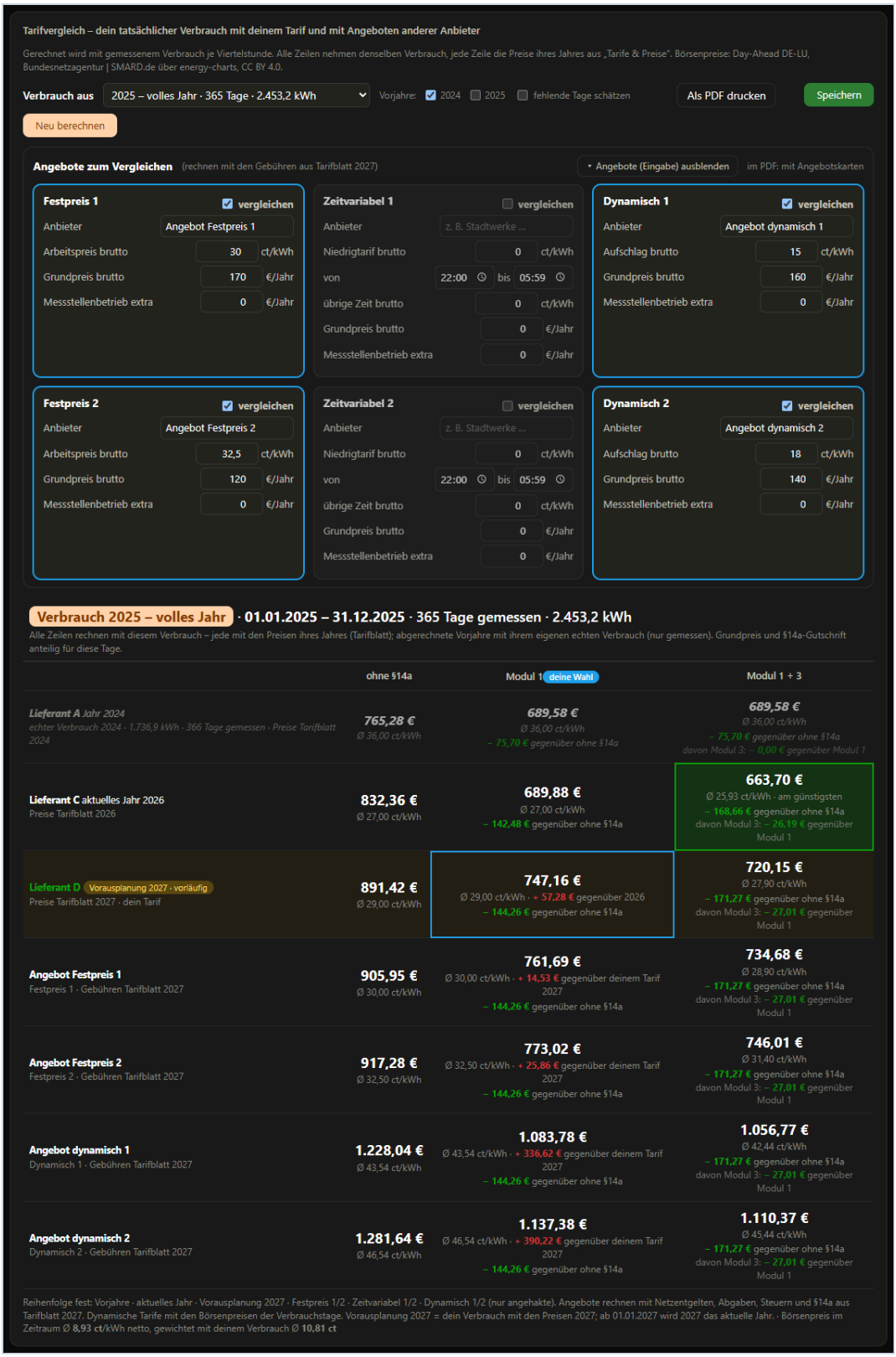
- **Verbrauch aus:** ein Jahr (mit Tagen und kWh; „volles Jahr“ ab 360 Tagen, das laufende Jahr „bis heute“), „letzte 12 Monate“ oder frei von – bis.
- **fehlende Tage schätzen:** füllt Tage ohne Werte mit einem gemessenen Tag desselben Kalendermonats. Bei einem Jahr rechnet es damit **bis 31.12. hoch** („hochgerechnet bis 31.12.“) – mit allen Monaten, auch der ganzen Modul-1-Pauschale. Ohne Häkchen gilt nur, was gemessen ist („bis heute“).
- **Vorjahre:** je Jahr mit Tarifblatt ein Häkchen (z. B. 2024, 2025). Angehakte Jahre stehen als eigene Zeilen oben, das älteste zuerst. Die Auswahl merkt sich der Browser.

↑ Inhalt

Die **Zeilen** stehen in fester Reihenfolge: angehakte **Vorjahre** (blass) → **aktuelles Jahr** → **Vorausplanung** (sobald es ein Tarifblatt für das Folgejahr gibt) → die angehakten **Angebote** (Festpreis 1/2, Zeitvariabel 1/2, Dynamisch 1/2).

- **Abgerechnete Vorjahre** zeigen immer ihre **echten Zahlen**: den in diesem Jahr gemessenen Verbrauch mit den Preisen aus dem Tarifblatt dieses Jahres – nie geschätzt, unabhängig von „Verbrauch aus" und „fehlende Tage schätzen". Unter der Jahreszahl steht z. B. „echter Verbrauch 2025 · 2.453 kWh · 365 Tage gemessen · Preise Tarifblatt 2025". Fehlen für ein Jahr die Messwerte, steht das in der Zeile (beim Laden zuerst „werden noch geladen …").
- **Aktuelles Jahr, Vorausplanung und Angebote** rechnen mit dem oben gewählten Verbrauch, jede Zeile mit den Preisen ihres Jahres – bis heute oder, mit „fehlende Tage schätzen", hochgerechnet bis 31.12. Wer z. B. „Verbrauch 2025" wählt, sieht in der Zeile 2026 den Verbrauch 2025 mit den Preisen 2026 und in der Vorausplanung mit den Preisen des Folgejahres.
- Spalten: ohne §14a, Modul 1, Modul 1 + 3, je mit Ersparnis gegenüber „ohne §14a" (bei Modul 1 + 3 auch „davon Modul 3"). Blau umrandet: „deine Wahl" im eigenen Tarif (Vorausplanung, sonst aktuelles Jahr); grün: die günstigste Zelle.
- In der Spalte der eigenen Wahl: Vorausplanung gegenüber aktuellem Jahr, Angebote gegenüber dem eigenen Tarif. Vorjahre werden nicht gegeneinander verglichen – sie haben einen anderen Verbrauch.
- **Angebote** rechnen mit Netzentgelten, Abgaben, Steuern und §14a aus dem Tarifblatt des Vorausplanungsjahres (ohne Vorausplanung: des laufenden Jahres); Bruttopreise werden mit dessen Abgaben auf den Energieanteil zurückgerechnet. Dynamische Tarife mit den Börsenpreisen der Verbrauchstage.
- **Am Jahreswechsel** rückt alles von selbst weiter: Am 01.01. wird das Folgejahr zum aktuellen Jahr, das bisherige Jahr erscheint als Vorjahr zum Anhaken, die Vorausplanung entfällt, bis ein Tarifblatt für das nächste Jahr angelegt ist.
- **Angebote zum Vergleichen** (sechs Karten) lassen sich mit „▾ ausblenden / ▸ anzeigen" zuklappen; zugeklappt stehen sie auch nicht im PDF – dann zeigt das PDF nur die Ergebnistabelle.

↑ Inhalt



Tarifvergleich: Verbrauch 2025, Vorjahr 2024 mit seinem echten Verbrauch (1.736,9 kWh), aktuelles Jahr, Vorausplanung und Angebote (Beispieltarife).

11.6 Ergänzung vor dem ersten Gateway-Wert

Wurde das Gateway mitten im Jahr eingebaut, fehlen am Jahresanfang Tage. Wer dafür eigene Zählerstände hat (z. B. von einem optischen Lesekopf oder abgelesen), kann sie als `/smgw_ergaenzung.txt` auf die SD-Karte legen:

↑ Inhalt

```
JJJJ-MM-TT hh:mm<TAB>Bezug kWh<TAB>Einspeisung kWh
```

- gleiches Format und gleicher Nullpunkt wie die Monatsdateien des Gateways (Zählerstände, nicht Verbräuche),
- benutzt werden nur Zeilen **vor** dem ersten Gateway-Wert – amtliche Werte werden nie ersetzt,
- auf der Seite erscheint dann der Schalter „Ergänzung vor dem ersten Gateway-Wert … einbeziehen (nicht amtlich)"; Tage daraus sind in Tag und Monat gekennzeichnet.

11.7 Frühere Jahre aus eigenen 15-Minuten-Werten

Die Seite liest die Zählerstände **monatsweise** von der SD-Karte. Für jeden Monat, für den eine Datei da ist, rechnet sie – egal, ob die Werte vom Gateway stammen oder selbst abgelegt sind. Wer für die Zeit **vor dem Gateway** eigene 15-Minuten-Werte hat, kann damit das Vorjahr (und später weitere Jahre) vollständig machen.

Woher die Werte kommen können: von einem optischen Lesekopf am **selben Hauptzähler des Netzbetreibers** (z. B. Tasmota mit SML-Skript, Logdatei oder Excel-Tabelle). Der Lesekopf liest dieselben Zählerstände wie das Gateway; die Werte sind deshalb genauso ablese-relevant. Werte von einem eigenen Zwischenzähler hinter dem Hauptzähler sind nicht dasselbe – die gehören nicht hierher.

Datei je Monat: `/smgw_JJJJ-MM.txt` (z. B. `/smgw_2025-01.txt`), eine Zeile je Viertelstunde:

```
JJJJ-MM-TT hh:mm<TAB>Bezug kWh<TAB>Einspeisung kWh
2025-01-01 00:00        1234.5600       5678.9000
2025-01-01 00:15        1234.8100       5678.9000
```

- **Zählerstände** (1.8.0 Bezug, 2.8.0 Einspeisung) in kWh, **nicht** die Verbräuche je Viertelstunde. Hat man nur Verbräuche, sie vorher fortlaufend aufsummieren.
- Dezimalpunkt, Trennzeichen Tabulator, Zeilenende LF, **Ortszeit** (Sommerzeit wie die Uhr an der Wand). Zeitstempel auf die Viertelstunde (00/15/30/45); kleine Abweichungen (12:32 statt 12:30) ordnet die Seite richtig zu.
- Der **Nullpunkt** muss nicht zu den Gateway-Werten passen – die Seite rechnet nur Differenzen von einer Viertelstunde zur nächsten. Springt der Stand beim Übergang zu anderen Daten, zählt diese eine Viertelstunde nicht: Rücksprünge zählen als 0, mehr als 25 kWh in einer Viertelstunde (100 kW) gelten als Lücke. Innerhalb einer Datei müssen die Stände durchgehend vom selben Zähler sein.
- Damit die letzte Viertelstunde des Monats mitzählt, als letzte Zeile den Stand vom 1. des Folgemonats 00:00 anhängen (die Seite liest die Monate nacheinander und rechnet über die Monatsgrenze).
- Lücken sind erlaubt: Fehlende Viertelstunden zählen als fehlend, nichts wird erfunden (bis 75 Minuten Abstand rechnet die Seite die Differenz noch der Viertelstunde davor zu, z. B. bei der Zeitumstellung).

> **Nie einen Gateway-Monat überschreiben.** Eigene Dateien nur für Monate anlegen, für die es **noch keine** `/smgw_JJJJ-MM.txt` gibt. Der Monat, in dem das Gateway begann (z. B. März, Gateway ab 15.03.), gehört dem Gateway – die Tage davor kommen in die Ergänzung (Abschnitt 11.6). Vor dem Hochladen über `http://<Gerät>:82/ufs/sdfs/smgw_JJJJ-MM.txt` nachsehen, ob die Datei schon da ist.

Hochladen (wie die Seite, Abschnitt 5.2) – je Datei:

```
curl --data-binary @smgw_2025-01.txt http://<Gerät>:83/ufs/sdfs/smgw_2025-01.txt
curl http://<Gerät>:82/ufs/sdfs/smgw_2025-01.txt | head -3
```

↑ Inhalt

Oder die SD-Karte im Kartenleser beschreiben (Slots vorher stoppen). Danach die Seite Stromkosten neu laden (F5); sie liest das laufende Jahr und das Vorjahr.

Börsenpreise für so ein Jahr braucht nur, wer in diesem Jahr einen dynamischen Tarif hatte. Slot 2 holt sie ab dem ersten Messjahr des Gateways; für ein früheres Jahr die Dateien `/smgw_boerse_JJJJ-MM.txt` im Format von Abschnitt 11.2 selbst ablegen, z. B. aus `https://api.energy-charts.info/price?bzn=DE-LU&start=2025-01-01T00:00%2B01:00&end=2026-01-01T00:00%2B01:00` (Zeitstempel in Unix-Sekunden UTC → Ortszeit umrechnen). Bis 30.09.2025 gibt es nur Stundenpreise: den Wert dann für alle vier Viertelstunden der Stunde eintragen.

Aufbewahrung: Die Zählerdateien löscht kein Slot – sie bleiben auf der SD-Karte, auch nach einem Tausch des Gateways. Börsendateien behält Slot 2 sieben Kalenderjahre. Die Seite lädt die Zählerstände ab dem ersten Tarifblatt (höchstens sieben Jahre).

11.8 So wird gerechnet

Gerechnet wird je **Viertelstunde** und erst die Summe gerundet.

- **Verbrauch einer Viertelstunde** = Zählerstand am Ende minus am Anfang (Bezug 1.8.0, Einspeisung 2.8.0). Rücksprünge zählen 0, mehr als 25 kWh in einer Viertelstunde gelten als Lücke.
- **Arbeitspreis brutto je Viertelstunde** = (Energieanteil + Netzentgelt + Abgaben und Umlagen + Stromsteuer) × (1 + MwSt). Das Netzentgelt ist der Standardwert; mit Modul 1 + 3 die Stufe der Viertelstunde (Zeitfenster, Quartal, ab „Modul 3 gilt ab“).
- **Energieanteil:** Festpreis und zeitvariabel – aus dem Bruttopreis laut Vertrag zurückgerechnet: Brutto ÷ (1 + MwSt) − Netzentgelt − Abgaben − Stromsteuer, mit den Werten am Beginn des Lieferanten-Abschnitts; spätere Änderungen bei Steuern und Abgaben werden weitergegeben (mit „Bruttopreis bleibt fest“ bleibt stattdessen der Bruttopreis). Dynamisch – Börsenpreis der Viertelstunde (Day-Ahead, netto) + Aufschlag ÷ (1 + MwSt).
- **Kosten Arbeitspreis** = Summe über alle Viertelstunden (kWh × Arbeitspreis).
- **Grundpreis, Messstellenbetrieb, Modul-1-Pauschale** je Tag: Jahresbetrag ÷ 12 ÷ Tage des Monats (Einstellung „gleich je Monat“) oder ÷ 365 („tagesgenau“), nur an Tagen mit Messwerten.
- **Modul 1** (pauschale Reduzierung, Festlegung der BNetzA): 80 € brutto + 3.750 kWh × Netzentgelt-Arbeitspreis brutto × 0,2 je Jahr – oder der feste Betrag laut Preisblatt; gutgeschrieben ab „Modul 1 gilt ab“.
- **Grundgebühr** = Grundpreis + Messstellenbetrieb. **Kosten gesamt** = Grundgebühr + Arbeitspreis − Modul-1-Pauschale, alles brutto. **Einspeisevergütung** = Einspeisung kWh × Vergütung. **Saldo** = Kosten gesamt − Vergütung. Für den Saldo-Streifen wird jeder Teil auf Cent gerundet; „Strom“ ist dort Kosten gesamt − Grundgebühr + Pauschale.
- **§14a-Vorteil:** Modul 1 = Summe der Pauschale; Modul 3 = Kosten mit Modul 1 − Kosten mit Modul 1 + 3 (Abschnitt 11.4).
- **Vorjahr-Zeilen im Tarifvergleich:** nur die gemessenen Tage dieses Jahres, nie geschätzt, mit dessen Tarifblatt.
- **Hochrechnung** („fehlende Tage schätzen“): jeder fehlende Tag bis 31.12. = ein gemessener Tag desselben Kalendermonats (Grundgebühr und Pauschale für alle Tage).
- **Vorausplanung / Preise eines anderen Jahres:** Tage aus einem anderen Jahr werden mit dem Tarifblatt ab 01.01. des Zeilenjahres gerechnet; „gilt ab“ gilt dann nach Monat und Tag.

11.9 Warum weicht meine eigene Rechnung ab?

Beim Vergleich mit einer eigenen Tabelle oder der Lieferantenrechnung zuerst diese Punkte prüfen:

↑ Inhalt

- **Grundpreis:** Die Seite rechnet ihn nur für die Tage mit Messwerten. Eine Tabelle, die schon den ganzen Jahresgrundpreis ansetzt, liegt bis zum Jahresende höher.
- **Modul 1:** Die Seite zieht die Pauschale anteilig ab, wenn beim Lieferanten Modul 1 gewählt ist. Viele eigene Rechnungen lassen sie weg.
- **Messstellenbetrieb:** beim grundzuständigen Messstellenbetreiber meist im Grundpreis enthalten – dann „Messstellenbetrieb extra“ = 0, sonst doppelt gezählt.
- **Fehlende Tage:** Tage vor dem ersten Gateway-Wert fehlen, bis sie ergänzt sind (Abschnitt 11.6, 11.7).
- **Rundung:** Die Seite rechnet je Viertelstunde und rundet erst die Summe; Abweichungen von wenigen Cent sind normal.